测绘科学与工程自然资源部重点实验室

开放基金课题申请书

课题名称： 不完备描述下地理实体关系约束的遥感图文检索方法研究

申 请 人： （签名） 颜丰

依托单位： （盖章） 新疆大学

测绘科学与工程自然资源部重点实验室

二〇二六年制

填报说明

1. 填报前请认真阅读《测绘科学与工程自然资源部重点实验室开放基金课题2026年度申请指南》。
2. 此申请书所填信息务必完整准确。
3. 请严格按照申请书格式和要求填写相关内容。
4. 不具备高级专业技术职称的申请人，必须提供至少两名具有高级专业技术职称同行专家的推荐意见。
5. 申请书不得涉及国家、军队或相关单位秘密。
6. 本次申请实行无纸质化申请，项目申请人需在截止日期前将签字盖章后的申请书扫描版发送至指定邮箱，同时发送申请书电子版。
7. 申请课题无论是否获得资助，申请材料概不退还。
8. 联系方式

地　址：北京市海淀区莲花池西路28号，中国测绘科学研究院
邮　编：100036
电　话：010-63880612
邮　箱：chfluo@casm.ac.cn

一、基本信息

1、申请人信息							
姓 名	颜丰	性 别	男	出生年月	1990.11	民 族	汉族
学 位	博士	职 称	副教授		每年工作时间（月）		7
电 话	13122045162		电子邮箱		yf@xju.edu.cn		
传 真			国别或地区		中国		
个人通讯地址	乌鲁木齐市华瑞街777号，新疆大学计算机学院B201（830046）						
依 托 单 位	新疆大学						
主要研究领域	多模态学习、跨模态检索与遥感视觉理解						

2、课题基本信息	
课题名称	不完备描述下地理实体关系约束的遥感图文检索方法研究
英文名称	Relation-Constrained Remote Sensing Retrieval from Incomplete Text
所属方向	全域遥感与智能处理
研究期限	2026 年 11 月 1 日—2027 年 10 月 31 日
课题类别	一般课题
申请经费	3.00 万元
关 键 词	遥感图文检索；地理实体关系；不完备描述；跨模态学习

摘要：

面向遥感影像与自然语言描述之间的跨模态检索任务，本项目拟研究文本描述不完备条件下的地理实体关系建模与匹配方法。以公开遥感图文数据为基础，首先核查实体与空间关系的描述覆盖及标注质量，分析未描述信息、未知关系与真实关系冲突对检索结果的不同影响；在此基础上，研究带有证据和可信程度的实体关系表示，探索仅对可核验关系施加约束、保留未知语义状态的跨模态对齐方法，减少不适当的负样本约束及无依据语义补全。项目将在两个公开检索基准上完成 600 组数据审计和 1800 条关系挑战记录双人核验，开展三臂对照、分层验证与效率评测，交付算法代码、评测规范、检索演示和研究报告，完成 1 篇论文并投稿，为面向地理实体的遥感信息检索与智能分析提供方法支撑。

二、课题组主要成员（注：不包括课题负责人）

编号	姓名	性别	学位	出生年月	年龄	职称	工作单位	分工	签字
1	孔哲	男	学士	1996.02	30		新疆大学（研究生）	数据审计与划分	
2	张建宏	男	学士	2001.12	24		新疆大学（研究生）	关系标注与核验	
3	杨铄	男	学士	2003.03	23		新疆大学（研究生）	基线复现与适配	
4	孟星宇	男	学士	2003.06	23		新疆大学（研究生）	关系约束方法	
5	桑乐	男	学士	2002.07	24		新疆大学（研究生）	词表与文本解析	
6	吕中原	男	学士	2002.03	24		新疆大学（研究生）	分层评测与归因	
7	于得武	男	学士	1999.02	27		新疆大学（研究生）	复现整合与演示	
8									
8									
10									

总人数	高级职称	中级职称	初级职称	博士后	博士	硕士
7	0	0	0	0	0	7

三、经费预算

单位：万元（精确到 0.01）

项目支出预算及测算依据	申报金额		金额
		申报项目总经费	3.00
		其中：申请本年度预算经费	3.00
	支出科目预算	2026 年度预算经费合计	3.00
		1.办公费	0.00
		2.印刷费	0.10
		3.邮电费	0.00
		4.差旅费	0.50
		5.科研因公出国（境）费用	0.00
		6.会议费	0.00
		7.专用材料费	0.00
		8.劳务费	1.20
		9.委托业务费	0.00
		10.其他交通费用	0.00
		11.办公设备购置	0.00
		12.专用设备购置	0.00
		13.信息网络及软件购置更新	0.00
		14.维修（护）费	0.00
		15.其他商品和服务支出	1.20
	测算依据	单位：万元，按2026批次申请。 劳务：2岗各6月×0.10=1.20。 差旅0.50；印刷0.10。 其他1.20：存储0.30、出版0.90。	

注：其它费用***：需要单独列示，单独核定。

经费支出范围参照财政部、科技部制定的《国家重点实验室专项经费管理办法》（财教[2008]531）执行。

四、立项依据与研究内容

1. 课题的立项依据

（研究意义、国内外研究现状及发展动态分析，附主要参考文献目录）

（小四号字体，中文字体为宋体，英文字体为Times New Roman，1.25 倍行距）

1.1　研究背景与意义

对地观测数据的规模增长已经远远超过人工判读能力。在资源调查、国土监测、灾害应急等业务中，使用者真正需要的往往不是“某一景影像的编号”，而是“哪些影像里出现了某种地物组合与空间格局”。以自然语言直接检索遥感影像，因此成为把海量影像库转化为可用地理信息的一条关键途径：它不要求使用者预先掌握波段、传感器与产品级别等专业参数，也不受固定类别体系的限制，允许用一句自然描述表达带有空间关系的复合需求，例如“河流两侧分布着成排厂房”。上述检索需求与描述覆盖不足之间的矛盾见图 1。

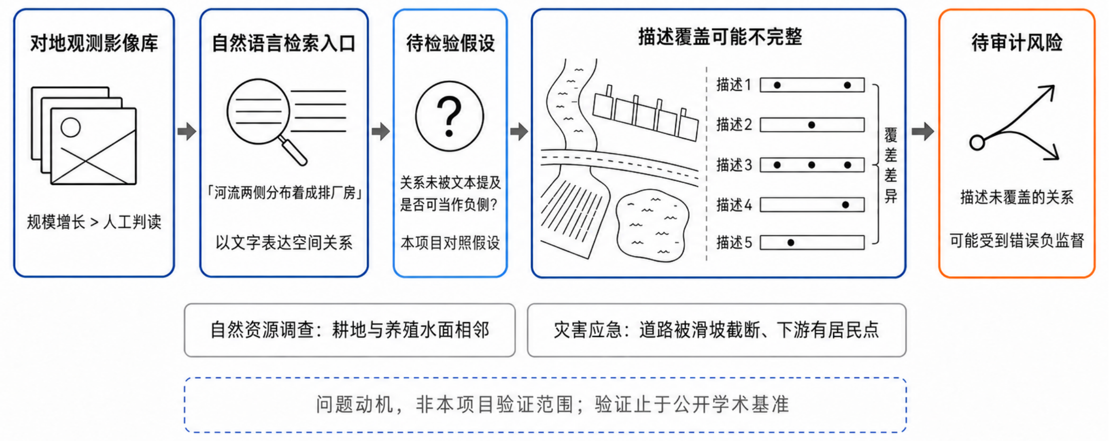
对地观测影像库
规模增长 > 人工判读
自然语言检索入口
「河流两侧分布着成排厂房」
以文字表达空间关系
待检验假设
关系未被文本提及
是否可当作负例？
本项目对照假设
描述覆盖可能不完整
描述1
描述2
描述3
描述4
描述5
覆盖差异
待审计风险
描述未覆盖的关系
可能受到错误负监督
自然资源调查：耕地与养殖水面相邻
灾害应急：道路被滑坡截断、下游有居民点
问题动机，非本项目验证范围；验证止于公开学术基准

图 1: 研究背景与问题提出。业务场景用于说明研究动机，项目验证范围为公开学术基准。

围绕这一目标，遥感图文检索在近年形成了相对完整的研究体系。国内学者从多模态对齐的角度系统梳理了遥感领域时空对齐与语义对齐的发展脉络[1]，并对遥感场景下图文跨模态理解的任务划分、公开数据与评价指标做了归纳[2]；面向图文检索这一具体任务，视觉语言基础模型驱动下的研究进展也已被专门综述[3]。国际上，遥感视觉语言模型的能力边界与发展趋势同样得到系统评述[4]，并出现了对检索方法与数据基础演化的横向对比[5]。

自然语言描述对影像内容的覆盖程度，会影响图文匹配的监督含义。一景遥感影像通常同时包含道路、建筑、水体、植被及其空间格局，一条人工描述

往往只涉及其中一部分。RSITMD 强调细粒度、低冗余描述，每图配置 5 条描述并附关键词[6]。RSICD 虽也保留每图 5 条记录，但原论文说明仅 724 幅影像具有 5 条不同描述，4853 幅只有 1 条，不足部分由已有句子复制补齐[7]。因此，记录条数不能代表独立证据量；描述是否互补及其覆盖差异，必须在去重和来源核对后审计。

描述的不完备使关系监督面临歧义：文本没有提及某一关系，既不能证明该关系存在，也不能证明其与影像冲突。如果据此构造关系负例，就可能引入缺乏依据的惩罚。**如何区分有视觉证据的关系冲突与尚不可判定的关系，并据此构造跨模态匹配中的关系监督，是本项目要回答的问题。**地物之间的相邻、包含、方位与距离关系常用于表达复合检索需求，也可能在简短描述中被省略。图 2示意不同证据状态及其监督处理方式。

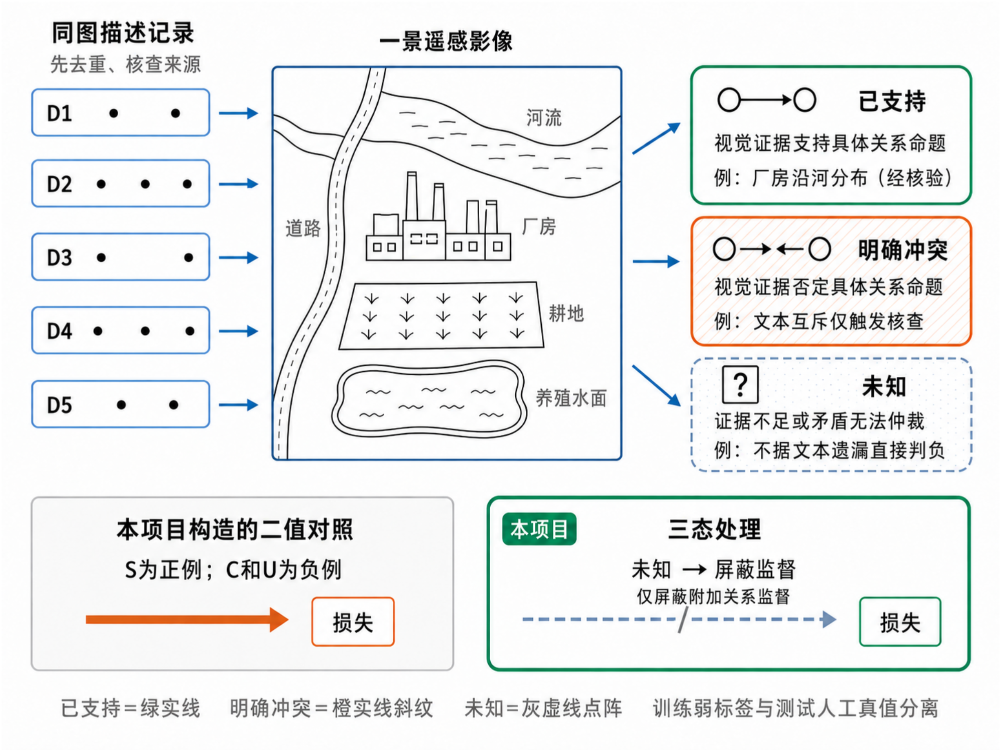
同图描述记录
先去重、核查来源
D1
D2
D3
D4
D5
一景遥感影像
河流
道路
厂房
耕地
养殖水面
已支持
视觉证据支持具体关系命题
例：厂房沿河分布（经核验）
明确冲突
视觉证据否定具体关系命题
例：文本互斥仅触发核查
?
未知
证据不足或矛盾无法仲裁
例：不据文本遗漏直接判负
本项目构造的二值对照
S为正例；C和U为负例
损失
本项目
三态处理
未知 → 屏蔽监督
仅屏蔽附加关系监督
损失
已支持＝绿实线
明确冲突＝橙实线斜纹
未知＝灰虚线点阵
训练弱标签与测试人工真值分离

图 2: 描述不完备导致的三态歧义。未提及与明确冲突分开判定；未知关系不参与监督。

这一问题的现实分量可以从典型业务场景看出。在自然资源调查中，作业人员需要从历史影像库中找出“耕地与养殖水面相邻”的地块以核查用途变化；在灾害应急中，需要快速定位“道路被滑坡体截断、下游有居民点”的区域。这些需求的共同点是：检索意图由**地物及其空间关系**共同定义，而非单个

地物类别。也正因如此，检索系统对关系的处理方式直接决定其可用性——把“文本没提到水体”理解为“影像里不应有水体”，会让大量本应召回的影像被排除；反过来，若对关系一概不作约束，“建筑在道路左侧”与“建筑在道路右侧”就无法区分。

项目验证范围限定为 RSITMD、RSICD 及其关系挑战子集。业务场景用于说明研究动机，公开基准结论向实际作业推广仍需检验数据域差异、精度和作业规范适配。

本项目的科学价值在于检验关系证据状态如何影响监督构造，并给出可复核的表示、学习与验证方式。应用价值体现在结果解释：区分被影像证据否定的关系与暂时无法判定的关系，为后续人工核查提供依据。

1.2 国内外研究现状及发展动态分析

1.2.1 任务基准与评测口径

遥感图文检索的基准体系以 RSICD[7] 与 RSITMD[6] 为核心，评测普遍采用双向 R@1/R@5/R@10 及六项均值 mR。近年出现了规模更大、语义更丰富的数据资源：SkyScript 将影像与开放地理数据的语义相连接[8]，RS5M 构建了大规模遥感图文数据并训练了相应模型[9]，LuoJiaHOG 则从层次化、地理感知的角度组织图像描述[10]。综述工作指出，早期数据集场景较简单、描述较短，后期数据集才引入复杂场景与细粒度描述，而更新的大规模数据集多依赖自动或半自动生成描述以扩充语义多样性[5]。这一演化在扩大数据规模的同时，也把描述质量与覆盖程度的不确定性引入了训练与评测。

1.2.2 跨模态对齐方法的演进

方法研究的主线是让图文对齐“更细”。通用图文匹配领域的堆叠交叉注意力[11]、相似度推理与过滤[12] 与可插拔匹配调节机制[13] 奠定了细粒度交互范式。遥感场景中，从语义对齐网络[14]、细粒度多尺度适配[6] 到全局与局部信息结合[15]，再到基于 Transformer 的文本到影像检索[16]、多任务引导融合编码[17]、先验指令表示[18]、全局—局部软对齐[19] 与多尺度语义感知[20]，构成了一条持续细化的技术脉络。最近的工作开始关注遥感数据自身的分布特点：模内相似度显著高于自然图像使正负样本难以区分，因此引入负样本扩展与分布匹配约束[21]，以及面向类别中心漂移的语义对齐[22]。与此并行，参数高效迁移[23] 与提示学习[24] 使有限算力下适配大模型成为常规做法。

这些方法提高了图文对齐的细粒度，但标准配对目标本身不能说明非配对影像是否满足某一具体关系命题；这一问题需要额外的关系证据和专门评测。

1.2.3　视觉语言基础模型改变了研究起点

CLIP 及其大规模图文对比预训练范式[25] 之后，遥感领域相继出现了 RemoteCLIP[26]、GeoRSCLIP[9] 与多模态遥感基础模型 SkySense[27]。这些工作把研究起点从“从零设计双塔”推进到“在强预训练模型上做领域适配”。综述同时指出，通用视觉语言模型在遥感等特殊领域常因分布差异导致性能显著下降[4, 3]，因此领域适配而非从零训练成为务实选择。有一点必须点明：RemoteCLIP 的训练使用了与检索基准相关的数据[26]，这意味着它在这些基准上的结果不能被表述为严格意义上的零样本泛化——这一点直接影响后续比较的有效性。

1.2.4　实体与空间关系已被引入

把地理实体与空间关系引入遥感图文检索并非新设想。已有研究从单模态角度探索实体与关系的特征学习以缓解信息冗余[28]，也有工作通过伪区域与空间—通道注意力刻画目标的空间分布[29]，或以方向为导向构建视觉语义嵌入[30]，还有工作引入外部知识增强检索[31]；面向遥感图文检索的空间感知实体关系探索也已发表[32]。通用领域则有基于场景图的图文检索融合[33] 与实例间语义关系学习[34]。**因此，“引入空间关系”本身已是成熟方向，本项目不以此为创新主张。**

与此同时，视觉语言模型在组合性与空间推理上的系统性弱点在自然图像上已有证据：Winoground 揭示了模型在组合语义上的困难[35]，视觉空间推理基准显示空间关系理解仍是薄弱环节[36]。这些结论来自自然图像，能否外推到遥感影像仍需在遥感基准上重新检验——遥感影像的方位关系还受成像坐标系与几何增强影响，不能直接照搬。

关系语义可以通过大规模预训练隐式学习[26, 9, 27]，也可以通过关系结构显式增强[28, 29, 32]。本项目关注两条路径共同面对的监督问题：当数据只提供图像级描述时，如何为具体关系命题确定可用的正、负证据，并保留不能判定的状态。描述不完备造成多大影响，以及三态处理是否带来收益，均需由审计与对照检验。

1.2.5　图文对应中的噪声与弱对齐

图文对不完全匹配的问题已有系统研究：部分错配对的鲁棒学习[37]、基于元学习的相似度校正[38]、双向相似度一致性纠正[39]、证据深度学习处理噪声对应[40]、负样本预感知[41] 与三分法处理[42] 构成了较完整的方法谱系。在遥感领域，PMPGuard 针对“伪匹配对”提出了跨模态门控注意力与正负感知

注意力，并在合成失配率与真实数据上做了验证[43]。

这些方法并非都把失配统一视为无用噪声。PMPGuard 通过匹配程度估计与注意力机制，区分并利用部分匹配图文中的正、负语义线索[43]。其启发在于保留有效语义；本项目进一步检验具体“影像—实体对—关系命题”的支持、冲突与未知状态如何参与监督。训练数据构造也会影响鲁棒性[44]，自动采集与过滤的大规模图文数据[45]尤其需要区分标注错误、内容遗漏与视觉不可判定三种情形。

1.2.6 国内研究力量与进展

国内团队在该方向具有较强的研究基础与体系化推进。在数据与基准层面，RSICD[7] 与 RSITMD[6] 两个被国际广泛使用的遥感图文基准均由国内团队构建，LuoJiaHOG[10] 进一步引入层次化与地理感知的描述组织方式。在方法层面，从全局与局部信息结合[15]、实体与关系的单模态特征学习[28]、先验指令表示[18]，到空间–通道注意力[29]、全局–局部软对齐[19] 与空间感知实体关系探索[32]，国内工作构成了该方向的主要推进力量。在综述与方向研判层面，多模态对齐的挑战与机遇[1]、遥感场景图文跨模态理解的任务划分[2] 以及视觉语言基础模型驱动的图文检索进展[3] 相继发表，为该领域提供了系统的问题梳理。

换言之，这是一个国内力量密集、竞争充分的方向。本项目因此不以“补国内空白”为定位；要找的是在这样一个成熟方向上仍未被正面处理的建模前提问题。三条研究脉络与本项目切入点的关系见图 3。

1.3 现有研究的不足

上述工作为关系增强和失配处理提供了基础。本项目在此基础上检验以下三个相互关联的问题，重点是具体关系命题的证据状态、监督构造与验证边界。

1. 描述遗漏与关系冲突对监督的影响需要分别检验。已有研究从鲁棒学习、相似度校正、样本划分及有效语义保留等角度处理失配[37, 38, 39, 41, 42, 43]。本项目关注其中更具体的情形：当描述没有覆盖某关系时，能否获得支持或冲突的视觉证据[7, 6]；若不能，增加关系负例约束是否反而损害匹配。

2. 关系表示还需要与证据可信度共同考察。已有实体与空间关系研究关注关系特征与对齐[28, 32, 29, 30, 31]，但图像级描述本身不提供实体框、关系

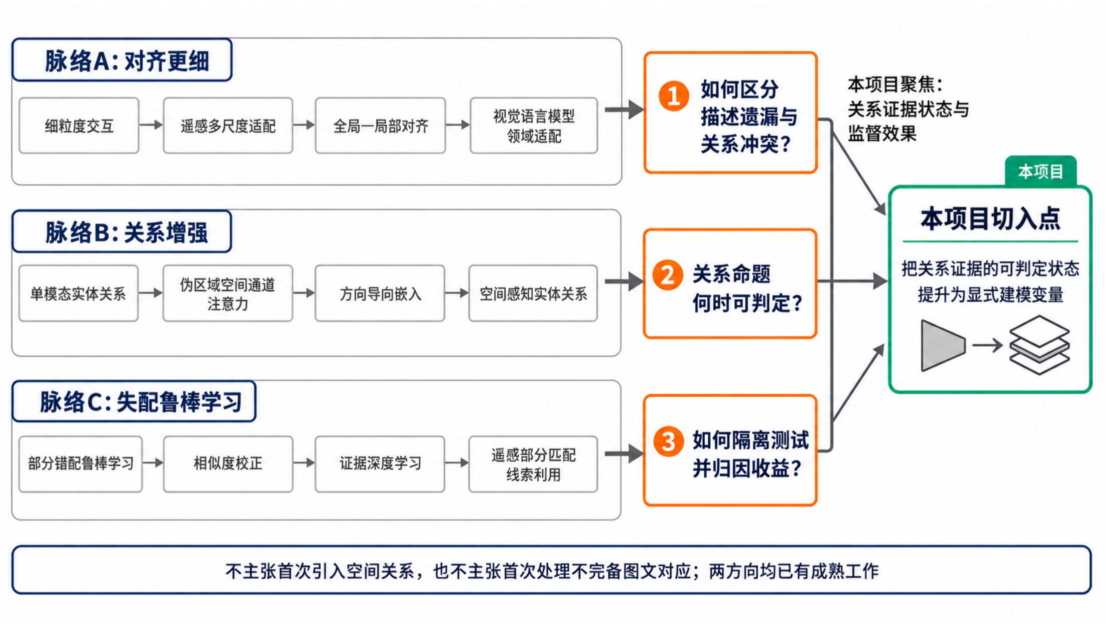
脉络A：对齐更细
细粒度交互
遥感多尺度适配
全局—局部对齐
视觉语言模型领域适配
脉络B：关系增强
单模态实体关系
伪区域空间通道注意力
方向导向嵌入
空间感知实体关系
脉络C：失配鲁棒学习
部分错配鲁棒学习
相似度校正
证据深度学习
遥感部分匹配线索利用
1 如何区分描述遗漏与关系冲突？
2 关系命题何时可判定？
3 如何隔离测试并归因收益？
本项目聚焦：关系证据状态与监督效果
本项目
本项目切入点
把关系证据的可判定状态提升为显式建模变量
不主张首次引入空间关系，也不主张首次处理不完备图文对应；两方向均已有成熟工作

图 3: 研究现状与本项目切入点。关系增强与失配处理已有研究基础，本项目关注关系证据的可判定状态。

图或拓扑真值。自动抽取的三元组只能作为弱监督；其对应命题在影像中是否成立，仍需视觉判定。对全文尚未取得的工作，本项目只依据可核验题录说明研究主题，不据此断言其缺少某种状态建模。

3. 评测口径难以支撑可归因的结论。综述已指出跨论文数字因协议差异而难以统一比较[5]；同时，预训练数据与检索基准之间存在重叠[26]，大规模数据集又普遍依赖自动生成描述[5, 9]。在缺少近重复去重与分层报告的情况下，性能提升可能来自骨干容量、训练预算或数据泄漏，而非所声称的机制。

1.4 关键科学问题与研究切入点

1.4.1 关键科学问题

本项目拟解决的关键科学问题是：

在遥感图文数据中文本描述对影像内容的覆盖天然不完备的条件下，如何在跨模态匹配中区分“描述未覆盖”与“实际关系冲突”，使有证据的地理实体关系参与约束、而不可判定的关系不被当作监督信号？

围绕这一问题，形成三个相互支撑的子问题：（1）**表示层**，如何构建带证据与置信度的实体—关系记录，使“已支持、明确冲突、未知”三态可判定、可人工复核；（2）**学习层**，三态信息以何种方式进入对齐或重排序目标，才能在不牺牲标准配对召回的前提下降低关系冲突导致的误匹配；（3）**验证层**，如何构造评测协议，使性能变化可归因于关系建模本身，而非骨干容量、训练预算或数据泄漏。

问题的可检验性在于：可核验的关系证据是否改变监督信号的效果。项目先审计描述遗漏相关错误是否具有足够比例，再比较忽略关系、未知作负例与未知屏蔽三种处理，并控制模型和训练预算。若审计不支持现象的重要性，或等预算对照不支持三态处理的收益，则相应假说不成立，研究结论据此收缩。

1.4.2　研究思路与拟检验的假说

本项目以具体关系命题的可判定状态为切入点。先对同图描述去重并核对来源，将覆盖差异作为弱线索，再结合视觉证据区分支持、冲突与未知；在已有视觉语言编码器上研究可核验关系的监督作用，并用标准检索和独立关系挑战评测检验效果。

据此提出三条可证伪假说。**H1（现象存在性）**：在固定基线的检索错误审计中，能稳定识别“候选影像支持查询关系、但其配对描述未覆盖该关系”的情形，其占比达到预设的10%继续投入阈值。**H2（机制判断）**：相较于将未知关系作为负例，三态区分与未知屏蔽能够降低关系冲突误匹配率，且支持返回率不降低、未知返回率不增加、标准检索mR的绝对下降不超过1个百分点。**H3（可归因性）**：上述改善在等参数量、等训练步数和固定数据划分下仍然成立，不能仅由容量、预算或数据重叠解释。

H1在启动阶段（2026年11月至2027年1月）检验：从600组验证集审计影像中，每图按固定规则选择1条描述查询，以固定基线在验证图库中的top-1非原配返回数为分母；双人核验返回影像是否支持查询中明确的关系命题，并核对该候选的去重配对描述是否均未提及该关系。满足两项条件者计入分子；无关系命题或视觉不可判定者保留在分母并另报数量。该比例是描述遗漏相关现象的操作性指标，不单凭它认定错误的因果来源。分别报告两个基准及合并比例与Wilson 95%置信区间；若没有基线错误则记为不可估计。**10%为预先确定的研究取舍阈值。**区间上限低于阈值，或归因不能稳定复核时，研究重点收缩为关系冲突识别；跨越阈值时保留不确定结论。

1.4.3 预期贡献

本项目预期形成三方面贡献：在**问题层面**，量化描述遗漏相关情形并给出具体关系命题的三态判定规范；在**方法层面**，比较忽略关系、未知作负例与未知屏蔽的效果边界；在**评测层面**，形成包含候选真值核验、未知态报告、近重复去重与等预算对照的独立验证协议。

需要说明的是，本项目**不主张**首次引入空间关系或首次处理不完备图文对应——如前所述，这两个方向均已有成熟工作。本项目主张的是对关系证据状态的显式区分及其在监督信号构造中的作用，这是一个方法层面的问题重述与验证设计。

参考文献

[1] 李树涛, 马启伟, 王志宇, 闵显文, 段普宏, 康旭东. 多模态对齐在遥感领域的挑战、现状与机遇[J/OL]. 遥感学报, 29(6) : 1551 – 1565, 2025[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.11834/jrs.20254457.

[2] 郑向涛, 赵郑营, 宋宝贵, 李浩, 卢孝强. 遥感场景的图文跨模态理解研究进展[J/OL]. 遥感学报, 29(6) : 1566 – 1586, 2025[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.11834/jrs.20255125.

[3] 武辉, 赵妍, 张培溶, 侯英妍, 齐析屿, 王磊. 视觉-语言基础模型驱动的遥感图文检索研究进展[J/OL]. 电子与信息学报, 2026[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.11999/JEIT260189.

[4] Li X, Wen C, Hu Y, Yuan Z, Zhu X X. Vision-Language Models in Remote Sensing: Current progress and future trends[J/OL]. IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine, 12(2) : 32 – 66, 2024[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.1109/mgrs.2024.3383473.

[5] Xu L, Wang L, Zhang J, Ha D, Zhang H. A Review of Cross-Modal Image – Text Retrieval in Remote Sensing[J/OL]. Remote Sensing, 17(24) : 3995, 2025[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.3390/rs17243995.

[6] Yuan Z, Zhang W, Fu K, Li X, Deng C, Wang H, Sun X. Exploring a Fine-Grained Multiscale Method for Cross-Modal Remote Sensing Image Retrieval[J/OL]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 60 : 1 – 19, 2022[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.1109/tgrs.2021.3078451.

[7] Lu X, Wang B, Zheng X, Li X. Exploring Models and Data for Remote Sensing Image Caption Generation[J/OL]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 56(4) : 2183 – 2195, 2018[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.1109/tgrs.2017.2776321.

[8] Wang Z, Prabha R, Huang T, Wu J, Rajagopal R. SkyScript: A Large and Semantically Diverse Vision-Language Dataset for Remote Sensing[J/OL]. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 38(6) : 5805 – 5813, 2024[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.1609/aaai.v38i6.28393.

[9] Zhang Z, Zhao T, Guo Y, Yin J. RS5M and GeoRSCLIP: A Large-Scale Vision- Language Dataset and a Large Vision-Language Model for Remote Sensing[J/OL]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 62 : 1 – 23, 2024[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.1109/tgrs.2024.3449154.

[10] Zhao Y, Zhang M, Yang B, Zhang Z, Kang J, Gong J. LuoJiaHOG: A hierarchy oriented geo-aware image caption dataset for remote sensing image – text retrieval[J/OL]. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 222 : 130 – 151, 2025[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2025.02.009.

[11] Lee K-H, Chen X, Hua G, Hu H, He X. Stacked Cross Attention for Image-Text Matching[C/OL] // Lecture Notes in Computer Science. 2018 : 212 – 228[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-01225-0_13.

[12] Diao H, Zhang Y, Ma L, Lu H. Similarity Reasoning and Filtration for Image-Text Matching[J/OL]. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 35(2) : 1218 – 1226, 2021[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.1609/aaai.v35i2.16209.

[13] Diao H, Zhang Y, Liu W, Ruan X, Lu H. Plug-and-Play Regulators for Image-Text Matching[J/OL]. IEEE Transactions on Image Processing, 32 : 2322 – 2334, 2023[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.1109/tip.2023.3266887.

[14] Cheng Q, Zhou Y, Fu P, Xu Y, Zhang L. A Deep Semantic Alignment Network for the Cross-Modal Image-Text Retrieval in Remote Sensing[J/OL]. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 14 : 4284 – 4297, 2021[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.1109/jstars.2021.3070872.

[15] Yuan Z, Zhang W, Tian C, Rong X, Zhang Z, Wang H, Fu K, Sun X. Remote Sensing Cross-Modal Text-Image Retrieval Based on Global and Local Information[J/OL]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 60 : 1 – 16, 2022[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.1109/tgrs.2022.3163706.

[16] Rahhal M M A, Bazi Y, Alsharif N A, Bashmal L, Alajlan N, Melgani F. Multilanguage Transformer for Improved Text to Remote Sensing Image Retrieval[J/OL]. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 15 : 9115 – 9126, 2022[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.1109/jstars.2022.3215803.

[17] Zhang X, Li W, Wang X, Wang L, Zheng F, Wang L, Zhang H. A Fusion Encoder with Multi-Task Guidance for Cross-Modal Text – Image Retrieval in Remote Sensing[J/OL]. Remote Sensing, 15(18) : 4637, 2023[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.3390/rs15184637.

[18] Pan J, Ma Q, Bai C. A Prior Instruction Representation Framework for Remote Sensing Image-text Retrieval[C/OL] // Proceedings of the 31st ACM International Conference on Multimedia. 2023 : 611 – 620[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.1145/3581783.3612374.

[19] Hu G, Wen Z, Lv Y, Zhang J, Wu Q. Global – Local Information Soft-Alignment for Cross-Modal Remote-Sensing Image – Text Retrieval[J/OL]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 62 : 1 – 15, 2024[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.1109/tgrs.2024.3401031.

[20] Liao Y, Hu Z, Jin F, Liu J, Chen N, Lv J, Duan Q. MSSA: A Multi-Scale Semantic-Aware Method for Remote Sensing Image–Text Retrieval[J/OL]. Remote Sensing, 17(19): 3341, 2025[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.3390/rs17193341.

[21] Song Z, Shu Y, Li W, Guan J, Zhang Y. Towards Discriminative and Consistent Cross-Modal Alignment for Remote Sensing Image–Text Retrieval[J/OL]. Remote Sensing, 18(4): 662, 2026[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.3390/rs18040662.

[22] Ha D, Zhang H. Category-Aware Global–Local Semantic Alignment for Remote Sensing Image–Text Retrieval[J/OL]. Remote Sensing, 18(14): 2335, 2026[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.3390/rs18142335.

[23] Yuan Y, Zhan Y, Xiong Z. Parameter-Efficient Transfer Learning for Remote Sensing Image–Text Retrieval[J/OL]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 61: 1–14, 2023[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.1109/tgrs.2023.3308969.

[24] Zhou K, Yang J, Loy C C, Liu Z. Conditional Prompt Learning for Vision-Language Models[C/OL] // 2022 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2022: 16795–16804[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.1109/cvpr52688.2022.01631.

[25] Radford A, Kim J W, Hallacy C, Ramesh A, Goh G, Agarwal S, Sastry G, Askell A, Mishkin P, Clark J, Krueger G, Sutskever I. Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision[C] // Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning: Vol 139. [S.l.]: PMLR, 2021: 8748–8763.

[26] Liu F, Chen D, Guan Z, Zhou X, Zhu J, Ye Q, Fu L, Zhou J. RemoteCLIP: A Vision Language Foundation Model for Remote Sensing[J/OL]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 62: 1–16, 2024[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.1109/tgrs.2024.3390838.

[27] Guo X, Lao J, Dang B, Zhang Y, Yu L, Ru L, Zhong L, Huang Z, Wu K, Hu D, He H, Wang J, Chen J, Yang M, Zhang Y, Li Y. SkySense: A Multi-Modal Remote Sensing Foundation Model Towards Universal Interpretation for Earth Observation Imagery[C/OL] // 2024 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2024: 27662–27673[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.1109/cvpr52733.2024.02613.

[28] Zhang S, Li Y, Mei S. Exploring Uni-Modal Feature Learning on Entities and Relations for Remote Sensing Cross-Modal Text-Image Retrieval[J/OL]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 61: 1–17, 2023[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.1109/tgrs.2023.3333375.

[29] Wu D, Li H, Hou Y, Xu C, Cheng G, Guo L, Liu H. Spatial–Channel Attention Transformer With Pseudo Regions for Remote Sensing Image-Text Retrieval[J/OL]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 62: 1–15, 2024[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.1109/tgrs.2024.3395313.

[30] Ma Q, Pan J, Bai C. Direction-Oriented Visual–Semantic Embedding Model for Remote Sensing Image–Text Retrieval[J/OL]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 62: 1–14, 2024[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.1109/tgrs.2024.3392779.

[31] Mi L, Dai X, Castillo-Navarro J, Tuia D. Knowledge-Aware Text–Image Retrieval for Remote Sensing Images[J/OL]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 62 : 1–13, 2024[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.1109/tgrs.2024.3486977.

[32] Shui J, Ding S, Ge M, Li M. Spatially-Aware Entity Relation Exploration for Remote Sensing Image-Text Retrieval[C/OL] // Proceedings of the 2025 International Conference on Multimedia Retrieval. 2025 : 1163–1171[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.1145/3731715.3733434.

[33] Wang G, Shang Y, Chen Y, Zhen C, Cheng D. Scene Graph based Fusion Network for Image-Text Retrieval[C/OL] // 2023 IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME). 2023 : 138–143[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.1109/icme55011.2023.00032.

[34] Fu Z, Mao Z, Song Y, Zhang Y. Learning Semantic Relationship among Instances for Image-Text Matching[C/OL] // 2023 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2023 : 15159–15168[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.1109/cvpr52729.2023.01455.

[35] Thrush T, Jiang R, Bartolo M, Singh A, Williams A, Kiela D, Ross C. Winoground: Probing Vision and Language Models for Visio-Linguistic Compositionality[C/OL] // 2022 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2022 : 5228–5238[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.1109/cvpr52688.2022.00517.

[36] Liu F, Emerson G, Collier N. Visual Spatial Reasoning[J/OL]. Transactions of the Association for Computational Linguistics, 11 : 635–651, 2023[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.1162/tacl_a_00566.

[37] Hu P, Huang Z, Peng D, Wang X, Peng X. Cross-Modal Retrieval With Partially Mismatched Pairs[J/OL]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 45(8) : 9595–9610, 2023[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.1109/tpami.2023.3247939.

[38] Han H, Miao K, Zheng Q, Luo M. Noisy Correspondence Learning with Meta Similarity Correction[C/OL] // 2023 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2023 : 7517–7526[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.1109/cvpr52729.2023.00726.

[39] Yang S, Xu Z, Wang K, You Y, Yao H, Liu T, Xu M. BiCro: Noisy Correspondence Rectification for Multi-modality Data via Bi-directional Cross-modal Similarity Consistency[C/OL] // 2023 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2023 : 19883–19892[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.1109/cvpr52729.2023.01904.

[40] Qin Y, Peng D, Peng X, Wang X, Hu P. Deep Evidential Learning with Noisy Correspondence for Cross-modal Retrieval[C/OL] // Proceedings of the 30th ACM International Conference on Multimedia. 2022 : 4948–4956[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.1145/3503161.3547922.

[41] Zhang X, Li H, Ye M. Negative Pre-aware for Noisy Cross-Modal Matching[J/OL]. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 38(7) : 7341–7349, 2024[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.1609/aaai.v38i7.28564.

[42] Feng Z, Zeng Z, Guo C, Li Z, Hu L. Learning From Noisy Correspondence With Tri-Partition for Cross-Modal Matching[J/OL]. IEEE Transactions on Multimedia, 26 : 3884–3896, 2024[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.1109/tmm.2023.3318002.

[43] Ouyang P, Ma Q, Wang Z, Bai C. PMPGuard: Catching Pseudo-Matched Pairs in Remote Sensing Image - Text Retrieval[J/OL]. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 40(10): 8197–8205, 2026[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.1609/aaai.v40i10.37767.

[44] Nguyen T, Ilharco G, Wortsman M, Oh S, Schmidt L. Quality Not Quantity: On the Interaction Between Dataset Design and Robustness of CLIP[C/OL] // Advances in Neural Information Processing Systems 35. 2022: 21455–21469[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.52202/068431-1559.

[45] Schuhmann C, Beaumont R, Vencu R, Gordon C, Wightman R, Cherti M, Coombes T, Katta A, Mullis C, Wortsman M, Schramowski P, Kundurthy S, Crowson K, Schmidt L, Kaczmarczyk R, Jitsev J. LAION-5B: An Open Large-Scale Dataset for Training Next Generation Image-Text Models[C/OL] // Advances in Neural Information Processing Systems 35. 2022: 25278–25294[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.52202/068431-1833.

[46] Chun S, Oh S J, Sampaio de Rezende R, Kalantidis Y, Larlus D. Probabilistic Embeddings for Cross-Modal Retrieval[C/OL] // 2021 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2021: 8411–8420[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.1109/cvpr46437.2021.00831.

[47] Geng Y, Han Z, Zhang C, Hu Q. Uncertainty-Aware Multi-View Representation Learning[J/OL]. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 35(9): 7545–7553, 2021[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.1609/aaai.v35i9.16924.

[48] Li H, Song J, Gao L, Zhu X, Shen H. Prototype-based Aleatoric Uncertainty Quantification for Cross-modal Retrieval[C/OL] // Advances in Neural Information Processing Systems 36. 2023: 24564–24585[2026-09-05]. http://dx.doi.org/10.52202/075280-1068.

2. 课题的研究内容、研究目标，以及拟解决的关键科学问题

（此部分为重点阐述内容）

2.1 研究目标

总体目标：建立面向不完备文本描述的地理实体关系证据表示与跨模态匹配方法，形成可复现的分层评测协议，使遥感图文检索在关系敏感场景下的失效模式可识别、可缓解、可归因。

三个具体目标与后文研究内容一一对应：

1. 目标一（表示）：完成 RSITMD 与 RSICD 各 300 组、合计 600 组影像及其全部描述的审计，形成不超过 20 类实体、10 类关系的词表与三态判定规范各 1 套；计划交付 1800 条人工核验关系挑战记录，全部经双人独立标注，以仲裁前三态标注一致性 Cohen's $\kappa \geq 0.70$ 为质量目标。

2. 目标二（学习）：形成仅约束可核验关系、屏蔽未知态的匹配方法与训练推理代码 1 套。完成 3 个处理臂在 2 个基准、3 个随机种子下的 18 次主实验；性能验证目标为相对“未知作负例”臂降低关系冲突误匹配率、保持支持返回率不降低，并将两个基准上标准 mR 的绝对降幅分别控制在 1 个百分点以内，按预先确定的置信区间判据报告是否达到目标。
3. 目标三（验证）：形成标准检索、关系挑战、覆盖度、迁移和效率五类评测报告及协议 1 套，完成 12 次关键消融实验，形成至少 3 个随机种子的等预算对照证据；交付可复现材料和轻量检索演示各 1 套，完成 1 篇论文并投稿，提交结题研究报告 1 份。

图 4给出三个目标对应的研究内容、交付物及错误归因回流关系。

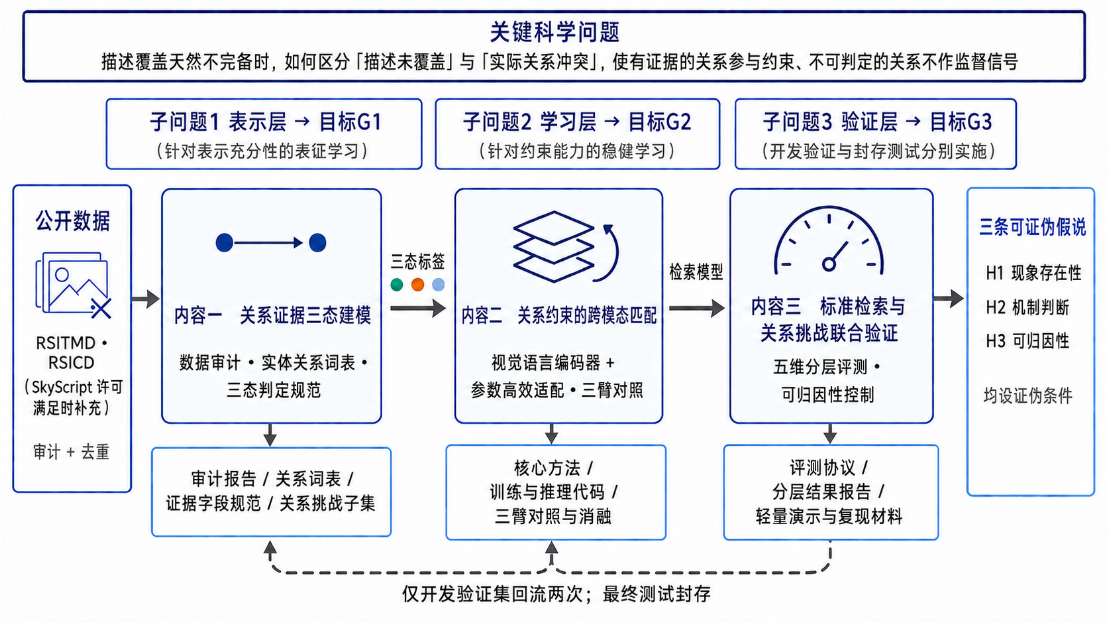
关键科学问题
描述覆盖天然不完备时，如何区分「描述未覆盖」与「实际关系冲突」，使有证据的关系参与约束、不可判定的关系不作监督信号
子问题1 表示层 → 目标G1
（针对表示充分性的表征学习）
子问题2 学习层 → 目标G2
（针对约束能力的稳健学习）
子问题3 验证层 → 目标G3
（开发验证与封存测试分别实施）
公开数据
RSITMD・RSICD
（SkyScript 许可满足时补充）
审计 + 去重
内容一　关系证据三态建模
数据审计・实体关系词表・三态判定规范
三态标签
内容二　关系约束的跨模态匹配
视觉语言编码器 + 参数高效适配・三臂对照
检索模型
内容三　标准检索与关系挑战联合验证
五维分层评测・可归因性控制
三条可证伪假说
H1 现象存在性
H2 机制判断
H3 可归因性
均设证伪条件
审计报告 / 关系词表 / 证据字段规范 / 关系挑战子集
核心方法 / 训练与推理代码 / 三臂对照与消融
评测协议 / 分层结果报告 / 轻量演示与复现材料
仅开发验证集回流两次；最终测试封存

图 4: 总体研究框架。回流仅使用开发与验证数据；最终测试在规范、方法与参数冻结后一次性实施。

2.2　研究内容

2.2.1　内容一：不完备描述条件下的地理实体关系证据建模

本内容回答“关系证据的三态如何可判、可复核地表示”。具体技术路线见图 5。

首先开展**公开数据审计**：在 RSITMD 与 RSICD 原始验证划分中，按场景类别比例各抽取**300 组、合计 600 组**影像及其全部配对描述，名义上为 3000 条

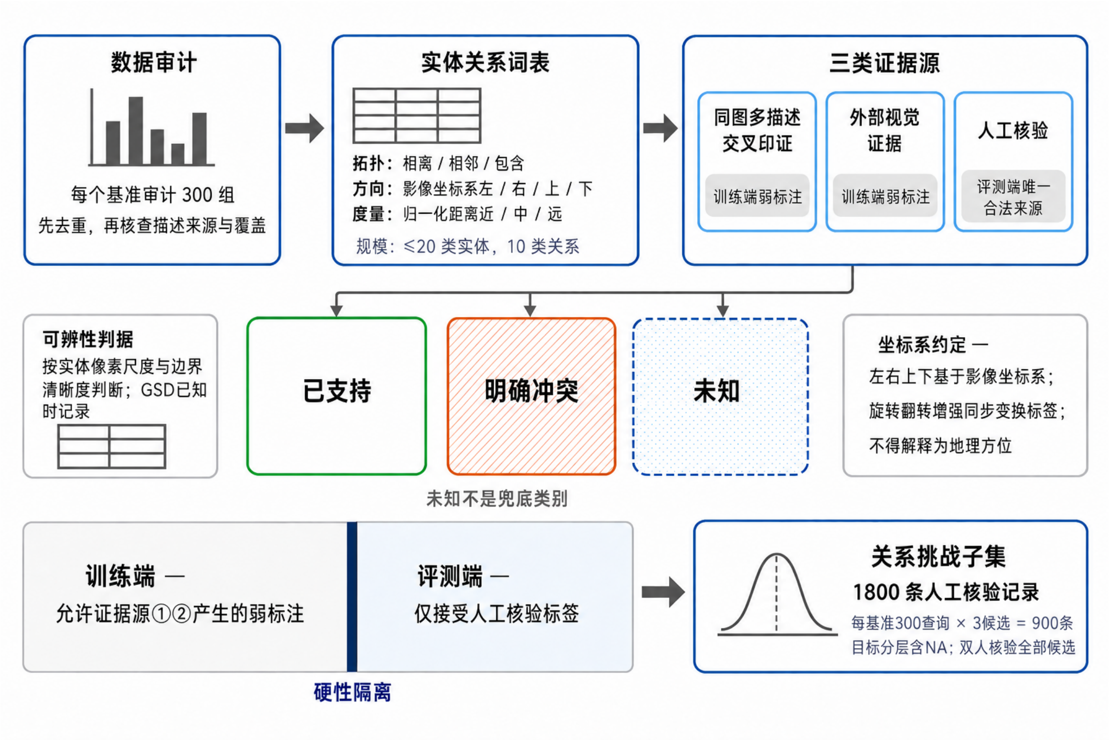
数据审计
每个基准审计 300 组
先去重，再核查描述来源与覆盖
实体关系词表
拓扑：相离 / 相邻 / 包含
方向：影像坐标系左 / 右 / 上 / 下
度量：归一化距离近 / 中 / 远
规模：≤20 类实体，10 类关系
三类证据源
同图多描述交叉印证
训练端弱标注
外部视觉证据
训练端弱标注
人工核验
评测端唯一合法来源
可辨性判据
按实体像素尺度与边界清晰度判断；GSD已知时记录
已支持
明确冲突
未知
坐标系约定 —
左右上下基于影像坐标系；
旋转翻转增强同步变换标签；
不得解释为地理方位
未知不是兜底类别
训练端 —
允许证据源①②产生的弱标注
评测端 —
仅接受人工核验标签
硬性隔离
关系挑战子集
1800 条人工核验记录
每基准300查询 × 3候选 = 900条
目标分层含NA；双人核验全部候选

图 5: 技术路线一：关系证据三态建模。每个基准审计 300 组，先核查重复及描述来源；1800 条挑战记录覆盖固定候选组内全部查询—影像命题。

记录。先保留原始索引，完成完全重复、近义改写和来源核对，再记录有效描述数、实体与关系、遗漏、矛盾及抽样种子。复制句和同源改写不增加支持票数；无法确认来源独立性的描述只作为多表述线索。审计样本用于开发规则和 H1 检验，与最终挑战影像隔离，原始训练、验证与测试划分保持不变。

其次**构建实体关系词表**：实体归并上限为**20 类**；候选关系最多**10 类**，包括相离、相邻、包含，影像坐标系的左、右、上、下，以及归一化距离近、中、远。距离以实体质心间距除以影像对角线长度，初始边界为 1/3 和 2/3，边界误差超过定位精度时记为未知。RSICD 原始描述回避部分方向词[7]，因此不预设各类型均有充足自然样本。100 条开发试标后保留可稳定判定的关系，2027 年 1 月形成规范 v1，4 月完成开发期修订后冻结最终版本。

再次**建立三态判定规范**。标签绑定到具体 (I, e_1, r, e_2)：I 是待判影像，e_1, e_2 是命题限定的实体，r 是所询问的关系。影像能够支持命题时标为 S（已支持），能可靠否定命题时标为 C（明确冲突），证据不足时标为 U（未知）。多实例且无法唯一指认、实体不可定位、分辨率不足或证据矛盾不能仲裁，均标 U；只有影像范围和精度足以可靠否定命题或所需实体存在时才标

C；仅未在描述中提及，不构成 C。记录实体指认依据、像素坐标、证据来源与判定理由。三类证据的作用如下：

1. 同图描述（训练端弱线索）：RSICD 的复制补齐记录不能视为独立证据[7]，RSITMD 同样先核对文本与来源[6]。只有去重后且来源可区分的描述共同提及同一命题，才记为弱支持候选；来源不明时不按独立票数提升置信度。互斥描述只生成待核查命题，必须由视觉证据确定哪一个命题被否定；文本矛盾本身不直接生成 C 标签。

2. 视觉证据（训练端弱标注）：开放词汇检测或分割模型仅用于定位实体，再按预定的重叠、相对位置与距离规则判断关系。记录模型、训练来源及定位置信度，优先采用与检索编码器不同的骨干；来源无法核实的独立性不作保证。仅在定位和几何判定均可靠时生成弱 S 或弱 C，否则记 U。自动视觉证据不作为最终评测真值。

3. 人工核验（评测标签来源）：1800 条候选命题全部由两人盲于模型输出、独立对照影像判断，形成 3600 次判定。先以验证集的 100 条记录试标并修订规范，正式标注前冻结版本；仲裁前报告三态 Cohen’s κ，目标为 $\kappa \geq 0.70$，并分关系组报告。申请人主持仲裁，随机复核 180 条记录，保留分歧和修改日志。完成的测试标签由评测人员封存，方法开发人员在最终配置冻结前不接触标签或测试分数。

评测中的 S、C、U 均针对上述具体命题，不能把“两个文本来源不一致”替代“命题被影像否定”。有地面采样距离时记录其分档，缺失时记录像素尺度与可见性，不推断实际米制距离。对不可辨识的命题保留 U，以显示数据的判定边界。

此外还有一条必须固定的技术约定：左右、上下等相对关系一律基于影像坐标系定义，训练中的旋转与翻转增强必须同步变换相应关系标签；影像内的相对位置不得直接解释为地理方位。三类证据源、记录字段与未知态判据见图 6。

最后**分离开发与最终评测**：训练端使用弱标注，验证审计和试标用于规则修订；最终挑战集只使用人工影像核验标签，且不参与模型选择、阈值设置或规范修订。

关系挑战集的标注预算固定为**1800 条“候选影像—查询—目标关系命题”记录**，两基准各 900 条。每基准从原始测试集选择 300 幅经联合去重的影像，

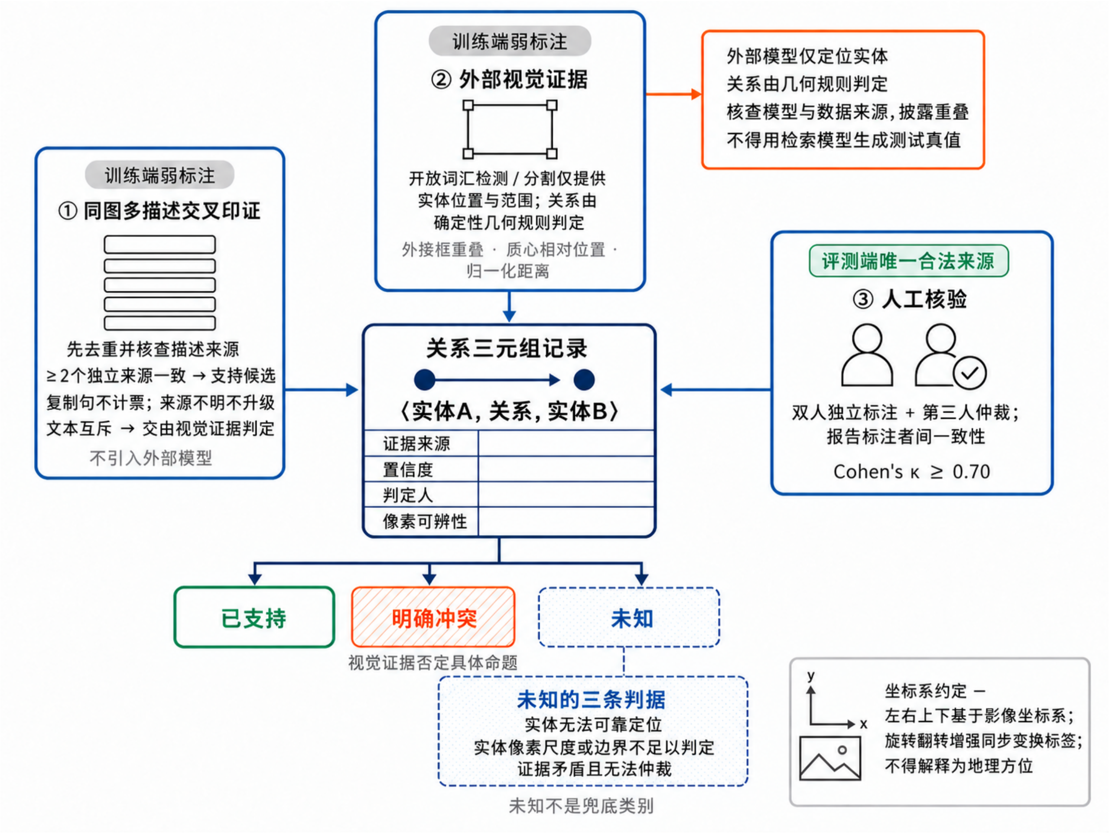
训练端弱标注
② 外部视觉证据
开放词汇检测 / 分割仅提供
实体位置与范围；关系由
确定性几何规则判定
外接框重叠 · 质心相对位置 ·
归一化距离
外部模型仅定位实体
关系由几何规则判定
核查模型与数据来源，披露重叠
不得用检索模型生成测试真值
训练端弱标注
① 同图多描述交叉印证
先去重并核查描述来源
≥2个独立来源一致 → 支持候选
复制句不计票；来源不明不升级
文本互斥 → 交由视觉证据判定
不引入外部模型
关系三元组记录
〈实体A，关系，实体B〉
证据来源
置信度
判定人
像素可辨性
评测端唯一合法来源
③ 人工核验
双人独立标注 + 第三人仲裁；
报告标注者间一致性
Cohen's κ ≥ 0.70
已支持
明确冲突
视觉证据否定具体命题
未知
未知的三条判据
实体无法可靠定位
实体像素尺度或边界不足以判定
证据矛盾且无法仲裁
未知不是兜底类别
y
x
坐标系约定 –
左右上下基于影像坐标系；
旋转翻转增强同步变换标签；
不得解释为地理方位

图 6: 三态判定的证据来源与适用边界。外部模型仅定位实体，关系由几何规则判定；评测标签全部经人工核验。

按场景类别和预先固定的基线特征组成 100 个互不重叠的三图候选组。每图从去重描述中按固定优先级选择一个明确关系命题，保留原句并抽取单关系查询，不添加原句未表达的关系。每个查询仅在同组 3 幅影像中排序，故每基准为 $300 \times 3 = 900$ 条候选命题；包括两个非原配候选在内全部核验，无需随模型返回结果追加标签。600 幅挑战影像与验证审计影像隔离，候选组和查询在测试前固定。此设计检验固定候选组内的关系区分，不能解释为全图库冲突发生率。

覆盖分层以查询原配影像的去重描述为依据：实际输入的单关系查询明确包含的实体和目标关系条目数，除以同图有效描述经核验合并后的条目数，得到**文本内部相对覆盖度**；低、中、高边界为 1/3、2/3。它不估计影像真实语义覆盖。只有一条有效描述、不同表述的条目集完全相同或分母为空者标为 NA，单独报告。每基准按三类关系各 100 个查询设初始配额，组内依据开发审计所得低、中、高及 NA 比例分配名额；具体整数名额、层内抽样种子和命题

选择优先级在正式抽样前冻结。三类关系与低、中、高形成九格，另列 NA；若某格不足，先将余额按可用查询数分配至同关系组的其他覆盖层，再分配至其他可用关系组。按上述规则冻结样本清单，公布每格的实际数量、NA 比例及调整原因，不复制记录补额；总量仍不足时报告实际规模及功效限制。开发试标阶段进行功效敏感性分析，最终分层结果按实际区间宽度解释。

本内容形成的交付物为：覆盖 600 组影像的数据审计报告 1 份、实体关系词表与证据字段及判定规范各 1 套、1800 条人工核验关系挑战记录，以及双人标注、一致性统计、仲裁和抽查日志。

2.2.2 内容二：兼顾关系判别与未知信息的跨模态匹配

本内容回答“三态信息以何种方式进入目标函数才有效”。共享骨干下的三臂对照及候选实现方式见图 7。

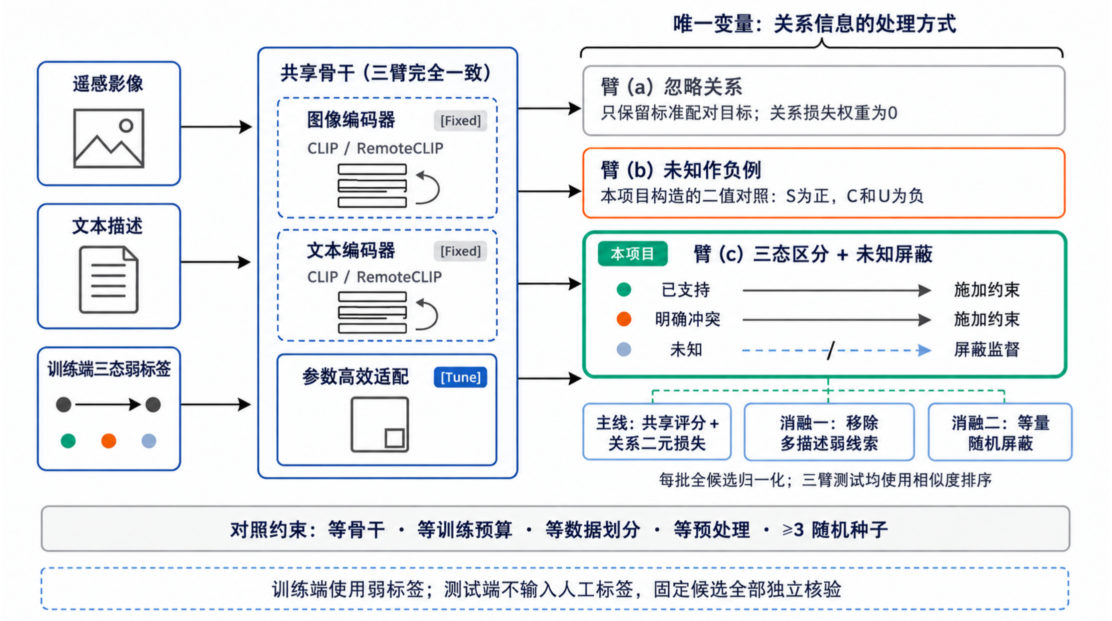
唯一变量：关系信息的处理方式
遥感影像
文本描述
训练端三态弱标签
共享骨干（三臂完全一致）
图像编码器 [Fixed]
CLIP / RemoteCLIP
文本编码器 [Fixed]
CLIP / RemoteCLIP
参数高效适配 [Tune]
臂 (a) 忽略关系
只保留标准配对目标；关系损失权重为0
臂 (b) 未知作负例
本项目构造的二值对照：S为正，C和U为负
本项目
臂 (c) 三态区分 + 未知屏蔽
已支持 施加约束
明确冲突 施加约束
未知 屏蔽监督
主线：共享评分 + 关系二元损失
消融一：移除多描述弱线索
消融二：等量随机屏蔽
每批全候选归一化；三臂测试均使用相似度排序
对照约束：等骨干 · 等训练预算 · 等数据划分 · 等预处理 · ≥3 随机种子
训练端使用弱标签；测试端不输入人工标签，固定候选全部独立核验

图 7: 技术路线二：三臂对照的关系约束匹配。三臂保持骨干、训练预算与数据设置一致，仅改变关系信息的处理方式。

以已有视觉语言编码器[25, 26]为起点，采用参数高效适配[23, 24]控制规模。主线采用共享图文评分函数的关系监督：在标准图文对齐损失上增加关系命题的二元损失，S 为正例、C 为负例，U 的处理构成实验变量。三个处理臂共享骨干、适配器、评分函数与训练预算：

1. 臂 (a)：关系损失权重为 0，只训练标准图文对齐目标；

2. 臂 (b)：S 为正例，C 与 U 均作为关系负例；这是本项目构造的二值处理对照，不声称等价于 PMPGuard 或其他完整方法；
3. 臂 (c)：S 为正例、C 为负例，U 的关系损失权重为 0。三个臂保留相同的标准配对目标，未知屏蔽仅作用于附加的关系监督。

具体地，令 $p(I,\rho) = \mathrm{sigmoid}(s(I,\rho)/\tau + b)$，其中 s 为共享编码器的相似度，ρ 为完整关系命题文本。每批从训练描述抽取命题，并按固定规则为其选取原配影像和同场景非配影像构成候选集合；三臂使用相同集合，弱证据达不到判定条件者记 U，并报告 U 比例。关系损失使用二元交叉熵，按每批全部候选数归一化；臂 (c) 的 U 项置零，避免屏蔽后重加权扩大剩余样本作用。温度 $\tau > 0$、偏置 b 及关系权重在开发验证中统一选定并冻结；三臂共用温度与偏置，臂 (b)、(c) 及消融共用关系权重，臂 (a) 仍置零。三臂参数规模一致；测试统一使用图文相似度排序，不输入人工标签。12 次正式消融分别检验移除多描述弱线索，以及等量随机屏蔽的影响，每项在两基准各运行 3 个种子。随机屏蔽对照沿用臂 (b) 的目标标签，在每批全部候选中随机屏蔽与 U 同样数量的条目，沿用相同分母及固定随机种子；与臂 (c) 比较，以区分按证据状态屏蔽和一般减弱监督的作用。重排序或局部匹配只作为开发期主线失败时的备选，不再并列承诺额外正式实验。

证据置信度可借鉴已有不确定性建模[46, 47, 48, 40]，但本项目的标签对象固定为具体关系命题。弱标签的置信度阈值在开发阶段确定，最终评测仍以人工三态标签为准。

本内容形成的交付物为：核心方法、训练与推理代码、三臂对照与消融结果。

2.2.3 内容三：标准检索与关系挑战的联合验证

本内容回答“改进如何被归因到关系建模本身”。联合验证与可归因性控制流程见图 8。

标准检索沿用 RSITMD[6] 与 RSICD[7] 的原始双向协议，分别报告 R@1、R@5 和 R@10，以六项均值作为 mR。挑战标签不改写标准配对真值。

关系挑战采用文本到影像的三图候选组，评价 top-1 排序。每个查询只含一个目标关系命题；原句含多关系时按预定优先级选一条，避免混合汇总不同命题的真值。得分相同的候选按固定影像索引排序。

关系冲突误匹配率记为 CR@1，**支持返回率**记为 SR@1。令 Q 为全部挑战

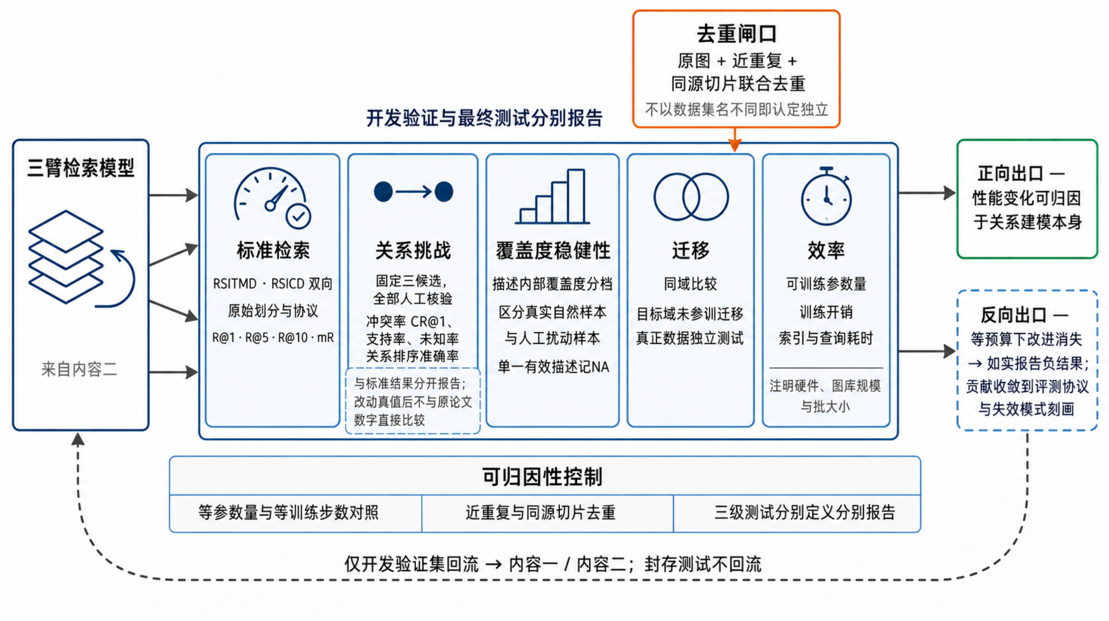
去重闸口
原图 + 近重复 +
同源切片联合去重
不以数据集名不同即认定独立
开发验证与最终测试分别报告
三臂检索模型
来自内容二
标准检索
RSITMD · RSICD 双向
原始划分与协议
R@1 · R@5 · R@10 · mR
关系挑战
固定三候选，
全部人工核验
冲突率 CR@1、
支持率、未知率
关系排序准确率
与标准结果分开报告；
改动真值后不与原论文
数字直接比较
覆盖度稳健性
描述内部覆盖度分档
区分真实自然样本
与人工扰动样本
单一有效描述记NA
迁移
同域比较
目标域未参训迁移
真正数据独立测试
效率
可训练参数量
训练开销
索引与查询耗时
注明硬件、图库规模
与批大小
正向出口 —
性能变化可归因
于关系建模本身
反向出口 —
等预算下改进消失
→ 如实报告负结果；
贡献收敛到评测协议
与失效模式刻画
可归因性控制
等参数量与等训练步数对照
近重复与同源切片去重
三级测试分别定义分别报告
仅开发验证集回流 → 内容一 / 内容二；封存测试不回流

图 8: 技术路线三：联合验证。标准检索沿用原协议；关系挑战使用三图候选组。开发误差可回流，最终测试只用于冻结方案的检验。

查询，i_q^* 为查询 q 的组内最高分候选，$y_{q,i}$ 为人工三态标签，则

$$\mathrm{CR@1} = \frac{\sum_{q\in Q} \mathbf{1}[y_{q,i_q^*} = C]}{|Q|}, \qquad \mathrm{SR@1} = \frac{\sum_{q\in Q} \mathbf{1}[y_{q,i_q^*} = S]}{|Q|}.$$

未知返回率 UR@1 同理以 U 计数，三率之和为 1，均以全部查询为分母。U 不当作正确或冲突，也不从分母中删去。H2 除要求 CR@1 降低外，还要求 SR@1 不降低且 UR@1 不增加；同时报告从冲突转为支持或未知的查询数量，区分正确返回与回避判定。

关系排序准确率比较同一查询中 S 候选与 C 候选的得分：S 得分较高计 1、相等计 1/2、较低计 0，总分除以全部可比较的 S–C 候选对数。U 不进入该分母；没有可比较对时记为 NA，同时报告有效查询数与候选对数。例如一组标签为 S、C、U，若返回 U，则 CR@1 为 0、UR@1 为 1、SR@1 为 0；只有 S 高于 C 才计一次关系排序正确。两基准分别报告并按查询合并，不将固定组的结果外推为全库指标。**覆盖度稳健性**按低、中、高及 NA 分层，真实描述与人工扰动结果分开报告。

可归因性控制是本内容的重点。包括三项措施：等参数量与等训练步数对照，用于排除容量与预算解释；跨数据集迁移前对原图、近重复影像与同源切片联合去重，不以数据集名称不同就认定相互独立；同域比较、目标域未参与

训练的迁移测试、真正数据独立的测试三者分别定义并分别报告。这一要求有直接的现实依据：已有代表性遥感视觉语言模型在训练中使用了与检索基准相关的数据[26]，若不加区分地报告，容易把数据重叠带来的收益误读为泛化能力。此外还需报告**效率指标**：可训练参数量、训练开销、索引与查询耗时，并注明硬件、图库规模与批大小。

本内容形成的交付物为：评测协议、分层结果报告、轻量检索演示与复现材料。

2.3　三项内容的独立价值与相互关系

三项内容分别形成数据规范、匹配方法和评测协议，其执行相互依赖，产出可分别检验与交付。

内容一产出的实体关系词表、三态判定规范与经人工核验的关系挑战子集，是**可独立发布的领域资源**：任何研究关系敏感检索、组合泛化或空间语义理解的工作都可直接使用，其价值不依赖于本项目内容二的方法是否成功。内容三产出的分层评测协议同样具有独立性——近重复去重、同域与迁移分别报告、等预算对照这套要求，可用于检验该方向**其它方法**的结论可归因性，是对领域评测规范的贡献。内容二则是在前两者支撑下对核心假说的直接检验。

内容二即使未获得预期性能，数据规范与对照评测仍可形成研究结果。两次规则及方法回流仅使用验证集审计、试标和开发实验，分别安排在 2027 年 1 月和 4 月；最终测试保持封存，不参与闭环修订。

2.4　拟解决的关键科学问题

本项目拟解决的关键科学问题是：**在遥感图文数据中文本描述对影像内容的覆盖天然不完备的条件下，如何在跨模态匹配中区分“描述未覆盖”与“实际关系冲突”，使有证据的地理实体关系参与约束、而不可判定的关系不被当作监督信号？**

检验重点是证据状态与监督效果之间的关系：何种命题可以稳定判定，未知屏蔽在什么条件下有效，以及观察到的差异能否排除容量和预算解释。三项研究内容分别提供其数据、方法与验证依据。

3. 拟采取的研究方案及可行性分析

（包括研究方法、技术路线、实验手段、关键技术等说明）

3.1 研究方法

本项目采用数据审计、受控对照与独立测试相结合的方法。两次开发回流完成后，于 2027 年 4 月底冻结标注规范、查询与候选组、模型结构、超参数选择规则和评价脚本。正式实验在两基准分别使用种子 2026、2027、2028：三臂共 18 次主实验，两项消融共 12 次，合计 30 次。模型选择只使用训练和验证数据；全部检查点选定后，最终测试由评测人员一次性批量运行，后续错误分析仅用于结果解释。

报告三种子的均值、标准差与各次结果。对方法差值进行 2000 次配对 bootstrap：关系挑战以不重叠三图组为重采样单位、按基准分层，标准检索以影像及其全部配对描述为聚类单位，在固定全库排名上重采样；各次保留三个种子的配对结果并取均值，给出 95% 置信区间。H2 的联合判据为臂 (c) 减臂 (b) 的 CR@1 差值区间上限小于 0、SR@1 差值区间下限不低于 0、UR@1 差值区间上限不高于 0，且两个基准的标准 mR 差值区间下限均不低于 -1 个百分点。有效比较不足或区间不满足判据时，报告证据不足；不以“不显著”解释为等效。上述区间反映固定三个种子下的测试样本不确定性，种子间变异另以标准差呈现。H3 结合相同参数与训练预算、消融及数据来源核对评估。

3.2 技术路线

技术路线按“数据审计、关系证据、匹配方法、联合验证”组织，开发期验证结果用于修订，最终测试只承担冻结方案的检验。

RSITMD 与 RSICD 经审计、去重后形成训练弱标签、验证审计记录和封存测试候选组；许可满足时，以少量 SkyScript[8] 数据补充验证。内容二在训练数据上实现三臂方法，内容三先用验证集检查失效模式。2027 年 1 月与 4 月各进行一次开发回流，随后冻结规范和配置；正式训练完成后一次性开展标准检索、关系挑战、覆盖度、迁移与效率测试。

若最终测试发现标注或程序错误，只按冻结规范进行与模型得分无关的更正，并保留原始结果、修订原因和受影响范围；测试反馈不用于重新选模型、调整阈值或修改关系定义。

3.3 关键技术

1. 三态关系证据的判定与表示：在仅有图像级描述、缺少实体框与拓扑真值的条件下，定义可操作、可复核的三态判据，并处理坐标系依赖与几何增强的标签同步问题。这是本项目最核心也最容易被低估的技术难点。

2. 未知态屏蔽的监督构造：在附加关系损失中实现未知屏蔽，同时避免因屏蔽过多而削弱训练信号；需要在屏蔽比例与训练稳定性之间找到可用区间。

3. 弱标注与人工核验的协同使用：训练端容忍弱标注噪声、评测端坚持人工核验，二者的边界必须在流程上硬性隔离，防止弱标注污染测试集。

4. 近重复去重与分层评测实施：对原图、近重复影像与同源切片进行有效识别，并保证同一影像的全部描述落在同一数据划分内。

3.4 可行性分析

理论可行性：图像级描述只能提供部分语义，重复记录还会影响有效信息量[7, 6]；已有工作已证明可以利用部分匹配中的有效线索和鲁棒学习处理失配[43, 37, 38]。这些基础支持进一步检验具体关系命题的三态监督，但并不预先保证 H1–H3 成立。视觉语言编码器、参数高效适配与不确定性建模提供了可复用组件[25, 26, 23, 46, 48]。

技术可行性：三项内容均不依赖尚不存在的技术。内容一是标注规范与数据工程；内容二在成熟编码器上做受控改动，训练规模由参数高效适配控制；内容三是评测协议设计与实施。方法路线刻意避开了从零训练大模型这类高风险高成本路径。

数据可行性：RSITMD 与 RSICD 的公开获取入口已经核验，作者仓库提供影像、标注与解析程序；数据的实际获取与逐样本验证安排在启动阶段完成，其当前状态详见“研究基础与工作条件”第 1 小节的前期基础边界说明。

条件可行性：申请人在遥感影像空间结构理解与跨模态检索两个方向的积累恰好构成本项目所需的能力组合，并具备相应的算力与工程基础，详见“研究基础与工作条件”部分。

风险可控性：本项目为三条假说均预设了证伪条件与降级路径（详见本小节后文的研究风险与应对措施）。特别地，若启动阶段（2026 年 11 月至 2027 年 1 月）的错误归因表明“描述不完备”并非主要误差来源，本项目将据此调整内容一的定位乃至研究题目，而不会通过反向挑选样本维持既定结论。把退出路径写在方案里，本身就是可行性的一部分。

3.5 研究风险与应对措施

本项目的主要风险及应对预案如下。所有预案均以“如实报告、调整定位”为原则，不通过改动评测口径或抽样方式维持既定结论。三条假说的检验

时点、证伪判据与降级路径见图 9。

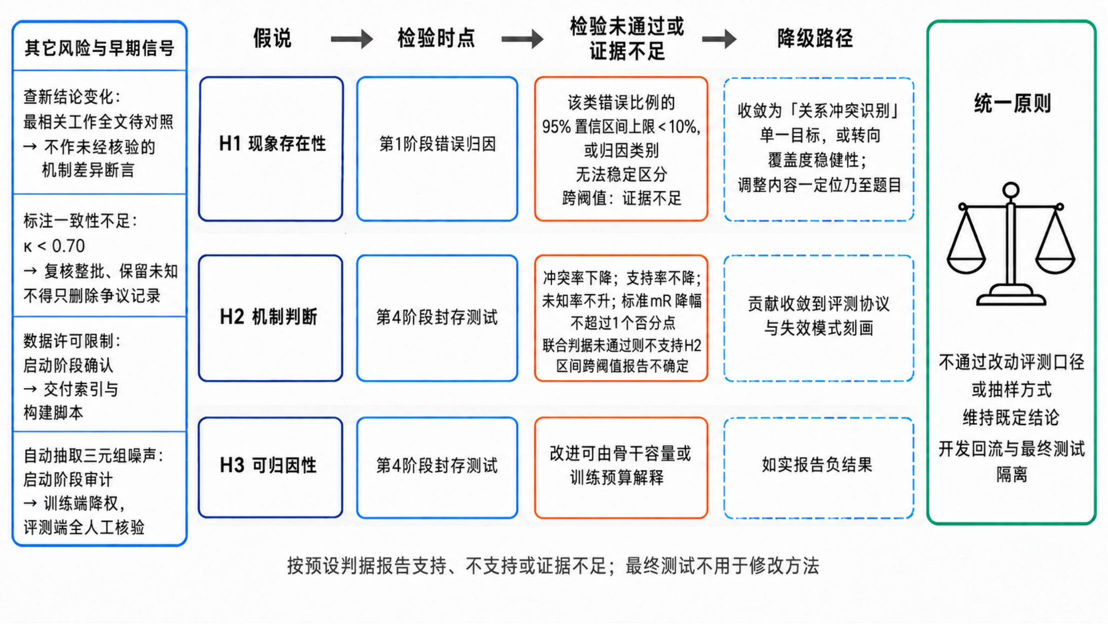
其它风险与早期信号
查新结论变化：
最相关工作全文待对照
→ 不作未经核验的
机制差异断言
标注一致性不足：
κ < 0.70
→ 复核整批、保留未知
不得只删除争议记录
数据许可限制：
启动阶段确认
→ 交付索引与
构建脚本
自动抽取三元组噪声：
启动阶段审计
→ 训练端降权，
评测端全人工核验
假说
检验时点
检验未通过或
证据不足
降级路径
H1 现象存在性
第1阶段错误归因
该类错误比例的
95% 置信区间上限 < 10%，
或归因类别
无法稳定区分
跨阈值：证据不足
收敛为「关系冲突识别」
单一目标，或转向
覆盖度稳健性；
调整内容一定位乃至题目
H2 机制判断
第4阶段封存测试
冲突率下降；支持率不降；
未知率不升；标准 mR 降幅
不超过1个否分点
联合判据未通过则不支持H2
区间跨阈值报告不确定
贡献收敛到评测协议
与失效模式刻画
H3 可归因性
第4阶段封存测试
改进可由骨干容量或
训练预算解释
如实报告负结果
统一原则
不通过改动评测口径
或抽样方式
维持既定结论
开发回流与最终测试
隔离
按预设判据报告支持、不支持或证据不足；最终测试不用于修改方法

图 9: 假说、检验判据与调整路径。H1 继续投入阈值固定为 10%，结合 95% 置信区间判断；H2 同时要求支持返回率不降低、未知返回率不增加、标准 mR 降幅不超过 1 个百分点；标注一致性目标为 $\kappa \geq 0.70$。

1. 科学假说未通过检验的风险。若启动阶段（2026 年 11 月至 2027 年 1 月）审计所得 H1 错误占比的 95% 置信区间上限低于 10%，或归因类别无法稳定区分，则不再将其作为项目的主要误差来源；区间跨越阈值时保留不确定结论。**应对**：收缩为关系冲突识别或覆盖度稳健性分析，继续完成既定的数据规范、独立评测和可复现研究成果，不反向修改阈值、抽样规则或真值标签。H2 或 H3 未得到支持时如实报告对照结果，以评测协议与失效模式分析形成论文和研究报告。

2. 查新结论变化的风险。空间感知实体关系探索[32]是最相关工作之一，目前全文尚未取得。**应对**：现阶段仅据可核验题录说明其研究主题，不据此认定其没有三态或未知态设计；取得全文后按标签对象、证据来源、监督方式和评测设计逐项比较。创新表述限于本项目拟研究的机制及验证安排，其相对新颖性仍需全文查新确认。

3. 关系标注一致性或样本量不足的风险。**应对**：先在验证集完成 100 条试标，两次开发修订后冻结规范，再开展 1800 条正式标注；目标为仲裁前

$\kappa \geq 0.70$。若正式一致性不足，按冻结规范复核整批受影响记录，保留各轮数值，不因测试效果修改定义或删除分歧记录。不可判定者保留 U；若缺乏足够关系查询或 S–C 对，依预定配额规则调整并报告实际规模及检验能力，不补造样本。

4. 改进无法归因的风险。若性能提升可由骨干容量或训练预算解释，则本项目的机制主张不成立。**应对：**2027 年 5–7 月安排等参数量、等训练步数对照实验专门检验；若改进在等预算条件下消失，将如实报告负结果，并把贡献收敛到评测协议与失效模式刻画。

5. 数据许可与进度风险。第三方数据许可可能不允许再分发影像或派生标注；参与研究生的分工与投入需按申报时点确认。**应对：**成果交付优先采用数据索引、处理脚本、版本说明与获准发布的派生内容，许可在启动阶段确认；三项内容虽有先后依赖但可并行推进，内容三的协议设计可与内容一、二同步开展，论文撰写安排在 2027 年 5–7 月启动，8–10 月完成 1 篇论文并投稿，审稿进度据实记录。

4. 课题的特色与创新之处

（包括主要特色和创新点等）

4.1 项目特色

本项目首先审计关系监督的依据：对某个具体命题，描述遗漏、视觉冲突与视觉不可判定如何区分，各自会怎样影响训练。

已有细粒度对齐与关系增强提供了方法基础。本项目在共享编码器和固定训练预算下改变关系证据的使用方式，将性能差异与监督构造联系起来。

第二个特色是**预先规定可证伪判据**。多描述数据的有效信息量需先核查[7, 6]，现有部分匹配与鲁棒学习也已能保留有效语义[43, 37]，因此本项目不预设新方法一定有效。H1 在启动后三个月内审计，H2–H3 在冻结方法后的独立测试中检验；证据不足时保留不确定或负结果。

第三个特色是**证据纪律**。训练端允许使用自动抽取的弱标注，评测端坚持人工核验；标准检索、关系挑战、迁移测试分别报告；改动过真值的评测绝不与原论文数字直接比较。这些约束会让最终报出来的数字更保守，换来的是结论可被他人复现与检验。

4.2 创新点

1. 研究关系命题的可判定状态及其监督作用。在已有关系增强[28, 32, 29, 30, 31]和失配处理[37, 38, 39, 41, 42, 43]基础上，将标签绑定到具体影像和实体关系命题，显式保留 S、C、U，并用共享评分函数检验未知屏蔽的作用。拟贡献在于可复核的状态定义及其受控验证，不能以“既有方法均不区分成因”作为创新前提。

2. 将描述覆盖差异与候选真值核验结合。去重和来源核对后的描述可提供训练弱线索，视觉及人工证据确定其适用边界；通过全候选核验的三图挑战组，同时报告冲突、支持与未知返回率，检验关系约束的收益是否真实。文本内部覆盖度与不可估计的 NA 分层分别报告，避免把描述数量或覆盖比值误解为完整影像真值。

4.3 与最相关工作的差异说明

需要明确的是，空间关系增强与不完备图文对应**均已有成熟研究**，本项目不作任何“首次”或“填补空白”的主张。与最相关工作的差异如下：

PMPGuard[43]既估计伪匹配程度，也通过注意力利用部分匹配中的正、负语义线索；本项目不能将其简化为统一抑制噪声。拟比较的重点是具体关系命题的三态标签、未知屏蔽位置及独立候选真值协议。实体关系单模态学习[28]和 ESRN[32]提供关系增强思路，其中 ESRN 当前仅核实题录，可靠摘要与全文均未取得，尚不能判断其与三态设计是否存在方法重叠。通用不确定性及证据学习[46, 47, 48, 40]可作为技术参照；本项目拟将其落实到可人工复核的关系命题。图 10仅归纳已核验的研究主题，不表示已完成全部方法查新。

本项目的创新主张因此限定为：**把关系证据的可判定状态作为跨模态匹配中的一等建模对象，研究仅对可核验关系施加约束、对未知关系不施加监督的对齐方式，并用独立核验的关系证据检验其效果。**这是方法层面的问题重述与验证设计，不是新任务或新领域的开创性声明。

5. 年度研究计划及预期研究成果

（包括研究计划、拟组织的重要学术交流活动、国际合作与交流计划、预期研究成果等）

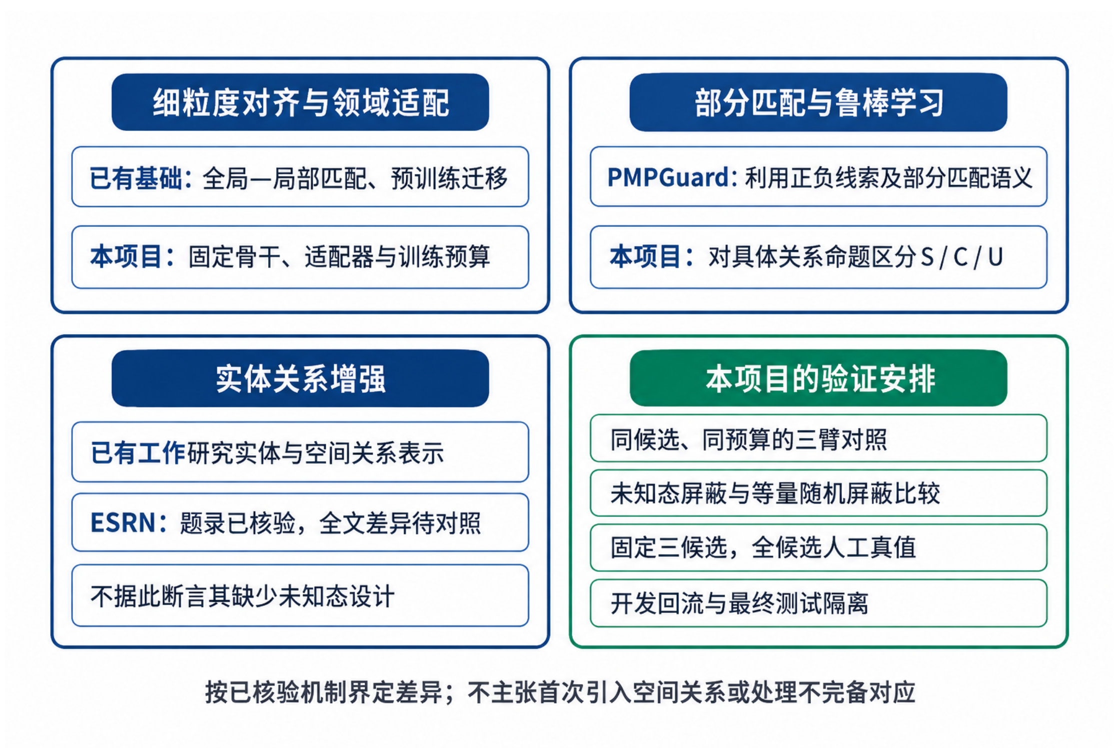
细粒度对齐与领域适配
已有基础：全局—局部匹配、预训练迁移
本项目：固定骨干、适配器与训练预算
部分匹配与鲁棒学习
PMPGuard：利用正负线索及部分匹配语义
本项目：对具体关系命题区分 S / C / U
实体关系增强
已有工作研究实体与空间关系表示
ESRN：题录已核验，全文差异待对照
不据此断言其缺少未知态设计
本项目的验证安排
同候选、同预算的三臂对照
未知态屏蔽与等量随机屏蔽比较
固定三候选，全候选人工真值
开发回流与最终测试隔离
按已核验机制界定差异；不主张首次引入空间关系或处理不完备对应

图 10: 相关工作与拟研究重点。PMPGuard 利用部分匹配正、负线索；ESRN 仅据题录标示关系研究主题，其方法重叠仍待全文核查。

5.1 年度研究计划

本项目执行期为 2026 年 11 月 1 日至 2027 年 10 月 31 日，共 1 年（12 个月）。围绕数据审计、主线方法与可归因性验证，按四个连续阶段组织研究。年度任务固定为：600 组数据审计、1800 条挑战记录双人标注、18 次三臂主实验、12 次关键消融、五类评测报告，以及 1 篇论文投稿和代码、演示、结题报告交付。各阶段按下述数量与期限推进，研究结论依据实际数据形成；一年任务安排与 H1 检验节点见图 11。

5.1.1 第一阶段（2026.11–2027.01）：数据基础与假说检验

本阶段的核心任务是**检验假说 H1**，审计描述遗漏相关现象是否达到预设的研究取舍阈值，为后续方法研究确定边界。

完成 RSITMD、RSICD 的获取、许可和完整性核对，检查原图、近重复影像及同源切片，保持官方划分。从验证集各抽取 300 组影像，审计其名义 3000 条描述记录并统计去重后的有效信息量；复现 CLIP[25]、RemoteCLIP[26]及参数高效适配[23]基线，完成 H1 审计与区间分析。形成最多 20 类实体、10 类关系的规范草案，完成 100 条试标和第一次开发回流，确定关系监督主线；测试

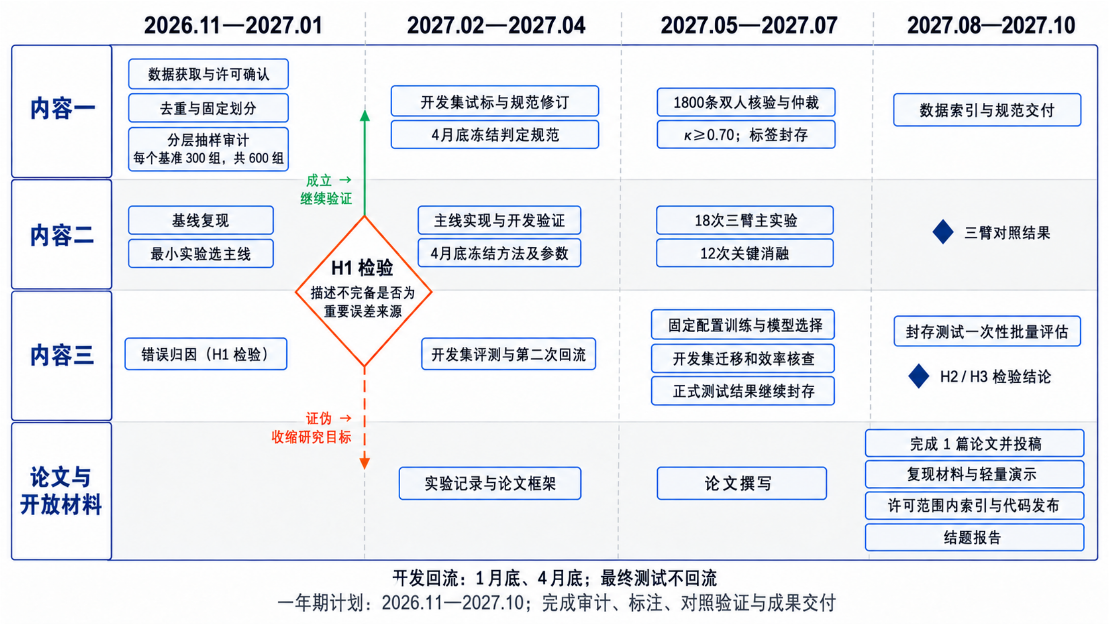
2026.11—2027.01
2027.02—2027.04
2027.05—2027.07
2027.08—2027.10
内容一
数据获取与许可确认
去重与固定划分
分层抽样审计
每个基准 300 组，共 600 组
开发集试标与规范修订
4月底冻结判定规范
1800条双人核验与仲裁
κ≥0.70；标签封存
数据索引与规范交付
成立 → 继续验证
内容二
基线复现
最小实验选主线
H1 检验
描述不完备是否为重要误差来源
主线实现与开发验证
4月底冻结方法及参数
18次三臂主实验
12次关键消融
三臂对照结果
内容三
错误归因（H1 检验）
开发集评测与第二次回流
固定配置训练与模型选择
开发集迁移和效率核查
正式测试结果继续封存
封存测试一次性批量评估
H2 / H3 检验结论
证伪 → 收缩研究目标
论文与开放材料
实验记录与论文框架
论文撰写
完成 1 篇论文并投稿
复现材料与轻量演示
许可范围内索引与代码发布
结题报告
开发回流：1月底、4月底；最终测试不回流
一年期计划：2026.11—2027.10；完成审计、标注、对照验证与成果交付

图 11: 一年期研究计划与里程碑。执行期为 2026.11–2027.10，分四个阶段推进，H1 检验在 2027 年 1 月底前完成；阶段任务与交付物以本节说明为准。

标签与分数不用于调参。

阶段目标：2027 年 1 月底前交付 600 组审计、基线与 H1 报告、去重及描述来源记录、规范 v1、100 条试标报告，预先确定挑战集抽样、NA 与配额调整规则。

5.1.2　第二阶段（2027.02–2027.04）：关系挑战子集与方法实现

根据开发实验完成第二次回流，4 月底冻结关系规范、方法配置及评价脚本。评测人员按固定规则选取每基准 100 个三图候选组、完成挑战查询和样本清单，开始双人独立核验；方法人员完成三臂训练代码及验证集检查，形成中期记录和论文框架。标签封存管理与方法开发分工实施。

阶段目标：2027 年 4 月底前交付冻结的规范、候选组与分层清单、训练及评测代码和中期记录；计划 1800 条、3600 次正式判定在后续最终测试前完成，保留一致性、仲裁及抽查报告。

5.1.3　第三阶段（2027.05–2027.07）：可归因性验证与论文撰写

在冻结配置下完成两基准各三臂、三种子的 18 次主实验，以及两项消融各两基准、三种子的 12 次实验；全部检查点仅依据验证集选定。完成 1800 条挑战记录的双人核验、仲裁及 180 条抽查，封存标签和一致性报告。以验证结果开展五类分析、检查两个方向的迁移流程，并形成论文初稿；H2–H3 的最终结

论留待独立测试。

阶段目标：2027 年 7 月底前交付 30 次正式实验日志、固定检查点、挑战标签与质量报告、验证集五类分析，以及论文初稿；封存文件版本和哈希，准备独立测试。

5.1.4　第四阶段（2027.08–2027.10）：独立复核、成果整理与结题

评测人员对冻结的检查点、脚本和标签一次性运行最终测试，完成五类评测、2000 次聚类重采样与 H2–H3 判断。后续复核仅解释结果或按冻结规范纠正可追踪的错误，不再调参；成果于 2027 年 10 月底前整理交付。

阶段目标：完成 1 篇论文投稿，交付代码与复现材料、轻量演示、评测协议、关系规范、1800 条挑战记录和结题报告。数据按许可交付；原始影像不能公开时提供索引、构建脚本和获准发布的派生记录。

5.2　学术交流安排

2027 年 5–7 月安排 1 人次国内合作交流，讨论关系判定规范、实验设计或阶段结果，使用现有 0.50 万元差旅预算；具体行程按合作单位安排执行。日常技术讨论采用线上方式，不安排本项目经费支持的国际出访或会议主办。

5.3　预期研究结果

5.3.1　学术成果

完成**1 篇学术论文并于 2027 年 10 月底前投稿**，以稿件和投稿记录验收；接收与发表依实际评审进度，按要求标注资助信息。假说未得到支持时，据实报告对照结果和失效分析。

5.3.2　方法与技术成果

形成面向不完备描述的地理实体关系证据表示方法 1 套，包括实体关系词表、证据字段规范与三态判定规则；形成仅约束可核验关系、屏蔽未知态的跨模态匹配方法 1 套，含三臂对照与必要消融证据。

5.3.3　数据与工具成果

交付**1800 条**双人核验的挑战记录、**600 组**影像及全部描述的审计记录，附规范、索引和一致性报告；算法与评测代码、复现材料、轻量演示各 1 套，附环境、划分、模型来源、种子和日志，以及五类评测报告和结题报告。原始影像不再分发，数据成果按许可交付。

5.3.4 人才培养

组织成员表中的 7 名新疆大学研究生按既定分工接受科研训练，不承诺一年内完成学位培养。劳务费按 2 个集中助研岗位、各 6 个月测算，人员、投入月份和发放依据按阶段任务据实核定。

5.3.5 关于成果表述的说明

上述数量为执行期计划，按实际记录验收；假说按预设判据判断，据实报告样本不足、不确定性与负结果。

五、研究基础与工作条件

1. 工作基础

（与本课题相关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩）

1.1　与本项目相关的研究工作积累

申请人长期从事多模态学习、跨模态检索与遥感视觉理解研究，已有工作在三个方面与本项目直接衔接。

1.1.1　跨模态检索的表征与匹配

申请人在跨模态检索方向的工作直接支撑本项目内容二。代表性成果为 Feature Fusion Mamba Hashing via Decoupling for Cross-Modal Retrieval（*IEEE Signal Processing Letters*, 2026, 33: 609–613），申请人为通讯作者，负责研究构思、方法设计、实验指导、结果分析及论文撰写与修改。该工作围绕跨模态哈希检索中的特征融合与解耦展开，使申请人对图文双塔的表征学习、相似度构造、负样本组织与检索评测流程具备完整的实操经验。相关的跨模态检索工作还包括 Dual-Branch Feature-Fused and Multi-Semantic Aligned Hashing for Supervised Cross-Modal Retrieval（ICASSP 2026），申请人为通讯作者。

上述通用跨模态哈希检索工作为内容二的对齐或重排序实现提供经验；关系证据的状态判定仍需在本项目中验证。

1.1.2　遥感图像语义与空间结构理解

申请人在遥感视觉理解方向积累了对遥感影像语义、空间结构与多模态交互的处理经验。代表性成果包括 RSHR+: Progressive Question-Conditioned Visual Calibration and Structured State-Space Reasoning for Remote Sensing Visual Question Answering（*Expert Systems with Applications*, 2026, 328: 132953，申请人为通讯作者，负责研究构思、方法设计、实验指导、结果分析及论文撰写与修改）与 RSSR: Efficient Knowledge Transfer and Deep Spatial Modeling for Remote Sensing Visual Question Answering（*Computer Vision and Image Understanding*, 2026, 268: 104753，申请人为通讯作者）。两项工作分别涉及遥感影像的渐进式视觉校准、结构化状态空间推理与深度空间建模，使申请人熟悉遥感影像中地物尺度差异大、背景占比高、空间格局复杂等固有特点。

上述工作以视觉问答为任务载体，其语义与空间结构建模经验可用于本项目的遥感图文双向检索。

1.1.3　多模态表征与知识引入

申请人在多模态表征学习方面的工作包括 Knowledge-Aware Image Understanding with Multi-Level Visual Representation Enhancement for Visual Question Answering（*Machine Learning*, 2024, 113(6): 3789–3805），申请人为第一作者兼通讯作者，负责研究构思、方法设计、实验指导、结果分析及论文撰写与修改；以及 SPCA-Net: A Spatial Position Relationship Co-Attention Network for Visual Question Answering（*The Visual Computer*, 2022），申请人为第一作者。后者围绕空间位置关系的协同注意力建模展开，与本项目关注的空间关系主题在技术手段上有直接承接关系。

1.2　可行性分析

1.2.1　两条积累恰好构成本项目所需的能力组合

内容一的三态判定需要辨认遥感影像中的空间关系，并判断关系证据对图文匹配的作用。RSHR+ 与 RSSR 提供遥感影像空间结构与视觉校准经验，跨模态哈希检索工作提供表征学习、相似度构造与负样本组织经验，SPCA-Net 则提供空间关系进入多模态交互的实现经验。内容三所需的分层评测、等预算对照与消融设计，可沿用申请人在既有工作中形成的实验组织方法。

1.2.2　关于前期基础的边界

目前尚无可直接复用于本项目的专属数据、代码、模型配置、评价脚本或消融实验日志。公开数据集仅完成发布页面与获取入口核验，尚未下载，也未开展完整性检查与抽样审计。数据审计、关系词表、三态标注规范、关系挑战子集及基线复现均安排在执行期内建立。已发表成果支撑方法与工程能力，尚不构成本项目科学假说的实验证据；具体对应关系见图 12。

2. 工作条件

（包括已具备的实验条件）

2.1　已具备的实验条件

2.1.1　计算条件

申请人已确认可稳定使用的计算资源包括 NVIDIA A40 图形处理器 8 块与 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti 图形处理器 6 块。本项目采用参数高效适配策略控制可训练参数规模，不依赖超大规模集群；上述资源可支撑中等规模视觉语言模型的领域适配、三臂受控对照，以及每组实验不少于 3 个随机种子的重复运行与多组消融的排队执行。

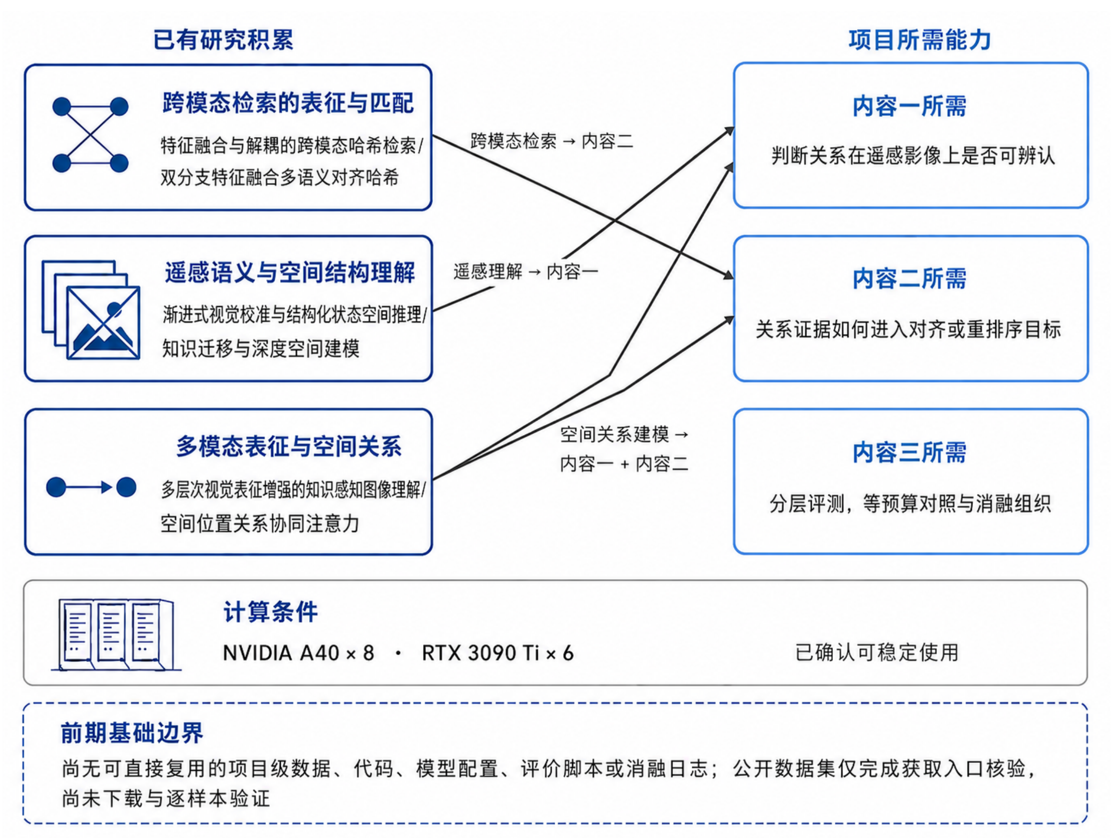
已有研究积累
项目所需能力
跨模态检索的表征与匹配
特征融合与解耦的跨模态哈希检索/
双分支特征融合多语义对齐哈希
遥感语义与空间结构理解
渐进式视觉校准与结构化状态空间推理/
知识迁移与深度空间建模
多模态表征与空间关系
多层次视觉表征增强的知识感知图像理解/
空间位置关系协同注意力
跨模态检索 → 内容二
遥感理解 → 内容一
空间关系建模 →
内容一 + 内容二
内容一所需
判断关系在遥感影像上是否可辨认
内容二所需
关系证据如何进入对齐或重排序目标
内容三所需
分层评测，等预算对照与消融组织
计算条件
NVIDIA A40 × 8 · RTX 3090 Ti × 6
已确认可稳定使用
前期基础边界
尚无可直接复用的项目级数据、代码、模型配置、评价脚本或消融日志；公开数据集仅完成获取入口核验，
尚未下载与逐样本验证

图 12: 申请人积累与项目需求对位。已有成果支撑方法与工程能力，项目专属数据、代码和验证材料仍需在执行期内建立。

2.1.2 软件与工程条件

申请人具备 Linux、Python、主流深度学习框架、Git 与 LaTeX 工具链的完整使用经验；在软件系统研发、数据治理与科研工程化方面的积累，可直接用于本项目的数据审计流程、标注工具搭建、实验日志管理与轻量检索演示开发。

2.1.3 数据条件

本项目使用公开遥感图文数据。RSITMD[6] 与 RSICD[7] 的作者仓库提供影像、标注文件与解析程序的获取入口，此前核验时入口有效；必要且许可条件满足时，可使用 SkyScript[8] 作小规模补充验证。项目按使用现有公开数据规划，不安排商业数据采购或大规模实地采集；实际获取、许可范围与关系覆盖程度的核验安排见第 2.2.1 节。

2.1.4 团队与依托单位条件

申请人为新疆大学副教授、硕士研究生导师，创建并负责 ALPHA Group 研究团队，具备指导研究生开展系统性研究的基础。依托单位新疆大学在计算机

与人工智能方向具备相应的学科平台与研究生培养条件，申请人所在二级单位为计算机科学与技术学院（网络空间安全学院）。

2.2 尚缺少的实验条件及拟解决的途径

2.2.1 数据许可条款与关系覆盖程度尚需落实

此前已核验三个数据集的获取入口：RSITMD 的标注文件与解析脚本由作者仓库分发，影像另经网盘入口提供；RSICD 的标注文件托管于作者仓库，影像包经云盘入口获取；SkyScript 提供对象存储直链，核验时响应正常。完整下载、文件校验和使用权限仍需在启动阶段落实。

此前核验中，RSITMD 与 RSICD 的作者仓库未声明开源许可，只提出引用原始论文的要求；RSICD 的底图取自公开地图服务，可能附带第三方使用条款。SkyScript 仓库采用 MIT 许可，但影像和文本标签分别涉及 Google Earth Engine 与 OpenStreetMap 的来源条款。派生标注的公开再分发范围尚未确认，成果交付形式须据此确定。

目前尚无可判定空间关系占比及分层样本数量的实测结果。启动阶段由孔哲组织数据获取与完整性核对，桑乐整理去重后的描述，孔哲和张建宏完成 600 组审计及 100 条试标，申请人主持规范审定。审计须报告不同关系组的可判定比例、未知态原因、有效独立描述数量和试标一致性；重复描述只计一次证据，关系覆盖程度以实际审计结果为准。

拟解决途径：2027 年 1 月底前依据审计和试标形成可用关系类型、判定规范及抽样规则初版，4 月底前仅依据开发数据完成修订并冻结。若某类关系证据稀少或一致性不足，先在开发数据中复核规则并缩减关系范围，无法可靠判定的记录保留未知态；1800 条挑战记录为总体核验目标，分层覆盖与可检出的效应按实际样本报告。若审计仍不足以支撑三态机制检验，则转向关系冲突识别或覆盖度稳健性分析，交付审计、规范和对照结果。最终测试样本及其标签不随方法效果修改。许可不支持派生标注公开时，按获准范围交付索引、处理脚本与版本说明。

2.2.2 关系证据的人工标注力量需要组织

内容一按 1800 条挑战记录安排双人独立判定、一致性统计、争议仲裁和 10% 随机抽查（达到目标规模时为 180 条）。由孔哲、张建宏承担两套独立标注，桑乐和于得武协助规范与工具，申请人主持仲裁并组织复核；正式标注前先完成 100 条试标培训。上述为执行期工作安排，目前尚未形成已完成的标注成果。

拟解决途径：依托 ALPHA Group 的 7 名参与研究生按既定分工推进，2026 年 11 月至 2027 年 1 月完成 600 组审计、100 条试标培训及首次开发回流；2–4 月结合开发数据继续试标，完成第二次规范修订并冻结；5–7 月完成 1800 条正式记录的双人核验、仲裁和 180 条抽查，封存标签，供 8–10 月一次性批量最终测试使用。工作量测算按每条每人约 10 分钟估算，正式独立判定约需 600 小时，另为审计、培训、仲裁、抽查和返修安排约 300 小时；该估算用于排期，不作为已发生工时。以现有 2 个集中助研岗位、各 6 个月的 1.20 万元劳务预算组织工作，投入月份按实际阶段任务安排，其他成员按职责提供工具和评测支持，不新增商业标注采购。

2.2.3 补充算力的落实情况

除申请人已确认可稳定使用的上述设备外，学院层面存在可申请的公共算力资源，但**固定账号、设备型号与使用额度尚未落实**，因此本申请仅将其作为补充条件列出，不作为稳定可用的实验条件计入。

拟解决途径：本项目的实验设计以已确认可用的设备为基准进行规划，不依赖补充算力即可完成既定研究任务；若后续获得学院公共算力的正式配额，将用于扩大消融实验的覆盖范围与随机种子数量，属于增量而非必要条件。

2.3 利用研究基地的计划与落实情况

本项目基于公开数据与申请人已确认可用的计算条件开展，暂无利用国家实验室、全国重点实验室或部门重点实验室的具体安排。后续如落实相关基地支持，可用于补充验证与学术交流。

3. 申请人及课题组主要成员简介

（包括申请人和课题组主要成员的学历和研究工作简历，近期已发表与本课题有关的主要论著目录和获得学术奖励情况及在本课题中承担的任务）

3.1 申请人基本情况与教育经历

颜丰，男，1990 年 11 月出生，新疆大学副教授、硕士研究生导师，博士。2019 年 9 月至 2023 年 8 月在新疆大学计算机科学与技术专业攻读博士学位；2012 年 9 月至 2014 年 6 月在上海海事大学计算机技术专业攻读硕士学位；2008 年 9 月至 2012 年 6 月在海南热带海洋学院生态学专业完成本科学习并获得学士学位。

3.2 研究工作简历

2023 年 12 月起任新疆大学副教授，2023 年 10 月至 12 月在新疆大学从事教学与科研工作；2018 年 3 月至 2019 年 8 月在浙江大学山东工业技术研究院从事科研与技术工作；2016 年 10 月至 2017 年 12 月在上海中科软科技有限公司从事软件技术工作。上述经历形成了从软件系统研发、数据处理到多模态模型训练与实验评价的研究基础。

3.3 在本课题中拟承担的任务

申请人拟负责科学问题凝练与总体研究方案设计，组织地理实体关系词表与三态判定规范的制定，开展关系证据约束的匹配方法研究，负责对照实验与数据使用的质量控制，并组织论文撰写、成果整理及结题报告编制。每年工作时间为 7 个月，与申请信息表一致。

3.4 已取得的研究工作成绩

申请人围绕多模态学习与遥感视觉理解形成了系列成果，包括发表于 *Machine Learning*、*Expert Systems with Applications*、*Computer Vision and Image Understanding*、*IEEE Signal Processing Letters*、*Neural Networks*、*The Visual Computer* 等期刊及 ICASSP 等会议的论文，相关代表作与本人贡献见本部分第 1.1 小节。申请人曾担任 *Pattern Recognition*、*Neural Networks*、*Machine Learning* 等期刊审稿人。

申请人主持与参与了多项科研项目，其中与多模态方向相关的项目情况详见“研究基础与工作条件”第 4 小节。

3.5 课题组主要成员与拟定分工

本课题主要参与者为孔哲、张建宏、杨铄、孟星宇、桑乐、吕中原和于得武。7 人均为新疆大学在读硕士研究生，已获学士学位，无专业技术职称。各成员拟在申请人指导下承担下述任务。

孔哲：拟负责公开数据获取、许可与完整性核对、近重复去重及固定划分，并与张建宏独立完成关系样本核验。

张建宏：拟负责三态判定规范试标、关系挑战子集标注、一致性统计及争议样本整理，与孔哲交叉核验，由申请人主持争议仲裁。

杨铄：拟负责 CLIP、RemoteCLIP 基线复现和参数高效适配实验，维护一致的数据预处理、训练预算及运行配置。

孟星宇：拟负责关系约束匹配主线、三臂对照及等量随机屏蔽消融的实

现，并整理训练稳定性分析结果。

桑乐：拟负责实体关系词表、描述覆盖分析和文本关系解析，维护影像坐标关系与数据增强标签同步规则。

吕中原：拟负责标准检索、关系挑战及覆盖度分档评测，实施等预算对照和去重后迁移测试，整理统计结果与错误归因。

于得武：拟负责代码整合、版本与实验日志管理、效率测试、复现材料和轻量检索演示，并协助成果归档。

申请人统筹研究问题、方法设计与质量核查，组织标注仲裁及结题成果审定。

4. 承担科研项目情况

（申请人和课题组主要成员正在承担的科研项目情况，要注明项目的名称和编号、经费来源、起止年月、与本课题的关系及承担的具体工作内容等）

4.1　申请人正在承担的与本项目相关的科研项目

4.1.1　多模态融合技术研究及其在新疆产业集群中的应用

资助机构与项目类别：自治区天池英才引进计划（青年博士人才）。该项目无独立项目批准号，依据为项目任务书。获资助金额 50 万元，起止年月为 2025 年 2 月至 2028 年 2 月，申请人为主持人，负责总体研究方案、关键模型设计与成果组织。

与本项目的关系及负责内容：该项目面向多模态融合技术及其在区域产业中的应用，研究范围较宽；本申请聚焦于遥感图文检索这一具体任务中“描述不完备条件下地理实体关系证据的状态判定”这一科学问题，研究对象、拟解决的关键问题、使用数据与评测方式均与该项目不同，二者在经费与成果上分别独立核算，不存在重复申请或重复列支。

4.1.2　数据驱动下基于互补型生成对抗网络与神经统计模型的公路沙害智能预警研究

资助机构与项目类别：国家自然科学基金地区科学基金项目，批准号 62466056。项目获资助总额 32 万元，基金委系统登记单位为新疆大学，起止年月为 2025 年 1 月至 2028 年 12 月。申请人为参与者，负责数据的收集整理。

与本项目的关系及负责内容：该项目面向公路沙害智能预警，与本申请的遥感图文检索任务在科学问题与技术路线上均不相同；申请人在该项目中承担数据收集整理工作，与本申请的职责不重叠。

4.1.3　可学习乘积量化与状态空间模型协同的长上下文高效注意力机制研究

资助机构与项目类别：CAAI—蚂蚁科研基金，批准号 202604140006。项目获资助总额 15 万元，起止年月为 2026 年 2 月至 2027 年 2 月。申请人为参与者，负责高效注意力机制研究。

与本项目的关系及负责内容：该项目面向长上下文高效注意力机制，属模型效率方向的基础方法研究，不涉及遥感图文检索、地理实体关系建模与检索评测协议；其执行期在本申请执行期开始前后结束。

4.2　主要参与者正在承担的与本项目相关的科研项目

本项目 7 名研究生参与者的名单和本课题分工已列于前述成员简介及成员表，7 人均为在读硕士研究生，已获学位为学士，均无专业技术职称。拟参与的研究生均**无正在承担且与本申请相关的科研项目**。

4.3　与本项目的区别与联系

申请人正在承担的项目中，与本申请在技术领域上存在一定关联的是多模态融合方向的天池英才项目，其余项目在研究对象与科学问题上与本申请没有实质交叉。本申请与前者共享多模态表征学习这一技术基础，但研究对象从“区域产业应用中的多模态融合”收敛到“遥感图文检索中描述不完备条件下的关系证据状态判定”，科学问题、验证数据与成果形式均独立设置。

申请人承诺：不将立项前已形成的论文、模型或代码认定为本项目的阶段成果，不将同一成果重复列为多个项目的产出；成果归属边界以各项目任务书与成果标注为准。

六、申请人承诺及审查意见

申请人承诺

我保证申请书内容的真实性。如果获得资助，我将履行课题负责人职责，严格遵守测绘科学与工程自然资源部重点实验室 2026 年度开放基金课题的有关规定，切实保证研究工作时间，认真开展工作，按时报送有关材料。若填报失实和违反规定，本人将承担全部责任。

凡由本实验室资助的课题成果，均注明“测绘科学与工程自然资源部重点实验室资助基金项目，课题编号：XXXXXX”（英文“Funded by Key Laboratory of Surveying and Mapping Science and Engineering of MNR, CASM, NO. XXXXXX,”）。

申请人（签字）：

年　　月　　日

依托单位意见

已按申请指南对申请人的资格和申请书内容进行了审核。申请课题如获资助，我单位保证对研究计划实施所需要的人力、物力和工作时间等条件给予保障，严格遵守测绘科学与工程自然资源部重点实验室 2026 年度开放基金课题的有关规定，督促课题负责人和课题组成员以及本单位科研管理部门按照规定及时报送有关材料。

单位负责人（签字）：

单位公章：

年　　月　　日

七、学术委员会及实验室主任意见

实验室学术委员会意见 学术委员会主任： 年　　月　　日
实验室主任意见 实验室主任： 实验室公章： 年　　月　　日

七、附件

（不具备高级专业技术职称的申请人，必须提供至少两名具有高级专业技术职称同行专家的推荐意见）